



Validierungsstudie eines portablen EEG-Gerätes von OpenBCI

Seminarfacharbeit in den Spezialklassen mit mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer
Richtung der gymnasialen Oberstufe

Autor/-innen: Katharina Ensslen
Alisa Fiedler
Sophie Kleppe
Lorenz Kobylka

Schule: Carl-Zeiss-Gymnasium Jena

Abgabetermin: 19. Oktober 2026

Fachbetreuerin: Frau Altmann
Frau Nussbaum

Fachlehrerin: Frau Meißner

Betreuer: Herr Cebulski

Abkürzungsverzeichnis

ADC	Analog-Digital-Converter, „Analog-Digital-Wandler“. 15, 19
BCI	Brain-Computer-Interface, „Gehirn-Computer-Schnittstelle“. 1, 14, 22, 27–30
BDF	BioSemi Data Format, „BioSemi-Datenformat“. 37
CMS	Common Mode Sense, aktive Referenzelektrode des BioSemi-Systems. 32
CSV	Comma-Separated Values, „durch Komma getrennte Werte“. 37
DC	Direct Current, „Gleichstrom“. 26
DRL	Driven Right Leg, „angesteuertes rechtes Bein“, passive Gegenelektrode des BioSemi-Systems. 32
EC	Eyes Closed, „geschlossene Augen“. 41, 42, 48, 50
EEG	Elektroenzephalographie bzw. Elektroenzephalogramm. 1, 2, 12–15, 19–22, 25–30, 32–35, 38, 41, 43, 52, 53
EO	Eyes Open, „geöffnete Augen“. 41, 42, 48, 50
EOG	Elektrookulographie bzw. Elektrookulogramm. 25, 27
EPSP	exzitatorisches (erregendes) postsynaptisches Potenzial. 9, 11
ERP	Event-Related Potential, „ereigniskorreliertes Potenzial“. 2, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 37, 39, 41, 53
ICA	Independent Component Analysis, „Unabhängigkeitskomponentenanalyse“. 26, 39
IPSP	inhibitorisches (hemmendes) postsynaptisches Potenzial. 9, 11
PSD	Power Spectral Density, „spektrale Leistungsdichte“. 41, 46, 64
SNR	Signal-to-Noise Ratio, <i>Signal-Rausch-Verhältnis</i> . 31, 45

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	i
1 Einleitung	1
2 Wissenschaftliche Grundlagen für EEG-Validierungsstudie und Entwicklung eines Brain-Computer-Interfaces	3
2.1 Allgemeiner anatomischer Aufbau eines menschlichen Gehirns	3
2.2 Entstehung und Weiterleitung elektrischer Signale im Gehirn	5
2.2.1 Grundlegende Entstehung und Weiterleitung	5
2.2.2 Saltatorische Erregungsleitung	9
2.2.3 Neuronale Verrechnung	11
2.3 Aufbau und Funktionsweise eines EEG-Systems	12
2.3.1 Grundlegende Messmethode eines EEG-Systems	12
2.3.2 Geschichte und aktueller Stand der Forschung	13
2.3.3 Einteilung der Geräte	14
2.3.4 Allgemeiner Aufbau der Geräte	15
2.4 Auswertung von EEG-Daten: Frequenzbandanalyse und ereigniskorrelierte Potenziale	19
2.4.1 Zwei verschiedene Perspektiven der EEG-Analyse	19
2.4.2 EEG-Rhythmen in verschiedenen Frequenzbandbereichen - Frequenzbandanalyse	20
2.4.3 Der Alpha-Rhythmus	21
2.4.4 Bedeutung und Anwendungen der Frequenzbänder in BCI-Systemen . .	21
2.4.5 Ereigniskorrelierte Potenziale (ERPs)	22
2.4.6 Einflussfaktoren und Störgrößen	25
2.5 Merkmale von Brain-Computer-Interfaces und mögliche Anwendungen	27
2.6 Fragestellung und Hypothesen	29
3 Methodisches Vorgehen einer EEG-Validierungsstudie	32
3.1 Beschreibung der Messapparatur	32
3.2 Beschreibung der Stichprobe	33
3.3 Experimentalaufbau für die Messung	34
3.3.1 Versuchsbedingungen	34
3.3.2 Messung mit dem BioSemi-System	34
3.3.3 Messung mit dem OpenBCI-System	35
3.3.4 Zeitlicher Ablauf des Experiments	35

3.4	Auswertungsmethodik	36
3.4.1	Vorverarbeitung der Rohdaten	36
3.4.2	Vorverarbeitung der Rohdaten: Ergänzungen für OpenBCI	37
3.4.3	Auswertung der P1	38
3.4.4	Auswertung der Alpha-Power	41
4	Ergebnisse aus der Messung	43
4.1	Datengrundlage	43
4.2	Verhaltensergebnisse	43
4.3	Ergebnisse der ERP-Analyse	44
4.4	Ergebnisse für das Alpha-Paradigma	46
4.4.1	Ergebnisse der Frequenzbandanalyse	46
4.4.2	Rangfolge der Versuchspersonen	48
4.4.3	Alpha-Suppression	48
5	Diskussion der Erkenntnisse	51
5.1	Bezug auf die Hypothesen	51
5.2	Vor- und Nachteile eines tragbaren EEG-Systems	51
5.3	Vor- und Nachteile eines stationären EEG-Systems	51
6	Fazit und Ausblick	52
	Glossar	53
	Anhang	56
	Weitere Frequenzbänder	56
	Weitere frühe visuelle ERP-Komponenten	57
	Ergänzende Abbildungen zur Alpha-Auswertung	58
	Quellenverzeichnis	60
	Abbildungsverzeichnis	68
	Selbstständigkeitserklärung	69

1 Einleitung

Sophie Kleppe

Die direkte Übersetzung neuronaler Aktivität in Steuersignale für externe Geräte hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem theoretischen Konzept zu einer klinischen Anwendung entwickelt. Während Hochberg et al. 2012 zeigten, dass Personen mit Tetraplegie (einer Lähmung beider Arme und Beine) einen Roboterarm über ein intrakortikales Implantat steuern konnten¹, gelang Meng et al. 2016 ein vergleichbares Ergebnis allein auf Basis nicht-invasiver Elektroenzephalographie (EEG): Versuchspersonen steuerten durch die mentale Vorstellung von Bewegungsabläufen (*Motor Imagery*) einen Roboterarm und konnten Objekte in einem dreidimensionalen Raum greifen und bewegen.² Solche EEG-basierten Systeme setzen bislang jedoch hochspezialisierte und kostspielige Laborausstattung voraus. Open-Source-Plattformen wie OpenBCI bieten dabei eine interessante Alternative. Das Ultracortex Mark IV von OpenBCI (16 Kanäle) ist mit einem Anschaffungspreis von ca. 530 € um ein Vielfaches günstiger als konventionelle Laborsysteme, die je nach Ausstattung Kosten von bis zu 150.000 € erreichen können.³ Zusätzlich ist das System portabel, was eine Anwendung außerhalb der Laborumgebung ermöglicht. Dies eröffnet Anwendungsfelder insbesondere im Bereich von Neurofeedback und der Forschung zu *Brain-Computer-Interfaces* (BCIs). Diese Möglichkeiten gehen jedoch mit einer zentralen wissenschaftlichen Anforderung einher. EEG-Signale liegen im Mikrovoltbereich und sind in besonderem Maße anfällig für Störfaktoren wie beispielsweise Elektrodenimpedanz, Verstärkerrauschen und die Präzision des Ereignis-Timings. Unterschiede in der Hardwarequalität können somit großen Einfluss auf die Genauigkeit der gemessenen Daten haben. Bevor ein Gerät für forschungsrelevante Aussagen oder BCI-Anwendungen genutzt werden kann, muss daher geprüft werden, ob es die gemessenen Signale mit ausreichender Messgenauigkeit aufzeichnet. Bisherige Studien geben hierfür bedeutsame Ausgangspunkte. Rashid et al. überprüften die Leistungsfähigkeit des „OpenBCI Cyton“ Boards mit dem medizinischen EEG-Standardgerät „NuAmps“ und konnten zeigen, dass es keine statistisch signifikanten Unterschiede in der Signalqualität bei Frequenzen unter 40 Hz gibt.⁴ Diese Studie wurde allerdings unter idealisierten Bedingungen durchgeführt. Ob EEG-Systeme auch unter weniger kontrollierten Bedingungen, etwa in Bildungseinrichtungen oder bei der Anwendung im Alltag, vergleichbare Ergebnisse liefern, ist bisher unzureichend untersucht.⁵ Diese Frage ist der zentrale Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit, die im Rahmen einer Kooperation mit dem „DLR_School_Lab Jena“ entstanden ist. Das langfristige Ziel dieser Kooperation ist die Entwicklung eines EEG-basierten Systems zur Steuerung eines Roboterarms in einem Bildungs- und Anwendungskontext. Dafür

1 Vgl. Hochberg et al. (2012).

2 Vgl. Meng et al. (2016).

3 Vgl. OpenBCI (28.03.2026); Kappenman / Farrens / Luck / Proudfit (2018).

4 Vgl. Rashid / Niazi / Signal / Taylor (2018).

5 Vgl. Sabio / Williams / McArthur / Badcock (2024).

soll das „Ultracortex Mark IV“ Headset von OpenBCI (im Folgenden OpenBCI-System) mit dem „BioSemi ActiveTwo“ (im Folgenden BioSemi-System) verglichen werden.⁶ Für den Vergleich werden zwei gut charakterisierte Zielgrößen verwendet: die frühe visuelle Komponente „P1“ ereigniskorrelierter Potenziale (ERPs)⁷ sowie der *Berger-Effekt*, welcher sich durch eine dominierende synchrone *Alpha*-Aktivität beim Schließen der Augen auszeichnet.⁸ Dabei ist die Frage zu beantworten, ob die Genauigkeit des portablen EEG-Systems „Ultracortex Mark IV“ hinreichend ist, um bestimmte Bewegungsabläufe des Roboterarms „Arduino Tinkercat Braccio“ zu initialisieren. Die methodischen Grundlagen folgen dabei Steven Luck's Buch „An introduction to the event-related potential technique“. Zunächst werden die Grundlagen der Neurobiologie, des EEGs mit seinen Frequenzbändern sowie ereigniskorrelierter Potenziale erläutert, bevor Versuchsaufbau und Auswertungsmethodik beschrieben werden. Anschließend werden die Ergebnisse ausgewertet und abschließend hinsichtlich ihrer Relevanz im Bildungs- und Anwendungskontext diskutiert.

⁶ Vgl. OpenBCI (28.03.2026).

⁷ Vgl. Luck (2014).

⁸ Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).

2 Wissenschaftliche Grundlagen für EEG-Validierungsstudie und Entwicklung eines Brain-Computer-Interfaces

2.1 Allgemeiner anatomischer Aufbau eines menschlichen Gehirns

Lorenz Kobylka

Der Aufbau des Gehirns lässt sich grundlegend in verschiedene funktionelle Bereiche gliedern: Großhirn, Balken, Zwischenhirn, Mittelhirn und Kleinhirn.⁹ Diese steuern zusammen eine Vielzahl von Lebensfunktionen. Besonders das Cerebrum (Großhirn) bildet den größten Teil des menschlichen Gehirns. Dieses lässt sich, wie auch die anderen Bestandteile, in weitere Areale differenzieren (Abbildung 2.1).¹⁰ Das Cerebrum liegt am Schädeldach an und ist stark gefurcht und gewunden. Anhand dieser Windungen lässt sich das Cerebrum in vier Lobi cerebri (Großhirnlappen) gliedern.¹¹

Der Lobus frontalis (Frontallappen) liegt am vorderen Hirnpol an und erstreckt sich bis zum Beginn des Lobus parietalis (Parietallappen). Somit ist er der größte Teil des Cerebrums. Der Lobus frontalis ist an wichtigen Funktionen wie der Motorik, der Sensibilität und an komplexen Funktionen beteiligt.¹² Zum einen bildet er den Ursprung motorischer Bewegungen und dient dazu, komplexe Bewegungsabläufe zu planen und durchzuführen. Zu den komplexen Funktionen gehören vor allem hohe kognitive Leistungen, wie bspw. Rechnen, Schreiben und Planen und das Kurzzeitgedächtnis.¹³ Des Weiteren ist er für das ethische Verhalten und für Emotionen zuständig.

Besonders wichtig ist der präfrontale Cortex. Er bildet den vorderen Teil des Lobus frontalis und empfängt sensorische Signale und steht in Zusammenhang mit der Integration von Gedächtnisinhalten und emotionalen Bewertungen. Weitere wichtige Funktionen sind das Arbeitsgedächtnis und die Planung zukünftiger Handlungen.¹⁴

An den Lobus frontalis grenzt am oberen, hinteren Teil des Gehirns der Lobus parietalis an. Der Parietallappen ist für die Verarbeitung sensorischer Eindrücke verantwortlich und spielt eine zentrale Rolle bei der somatosensorischen Wahrnehmung.¹⁵ Dazu zählen haptische Empfindungen wie Berührung, Druck und Vibration. *Epikritische Impulse*, darunter das feine Tastempfinden sowie die Propriozeption, also die bewusste Wahrnehmung der Körperlage im Raum, werden

⁹ Vgl. Klawitter et al. (2019).

¹⁰ Vgl. DocCheck Flexikon: Großhirn (01.01.2026).

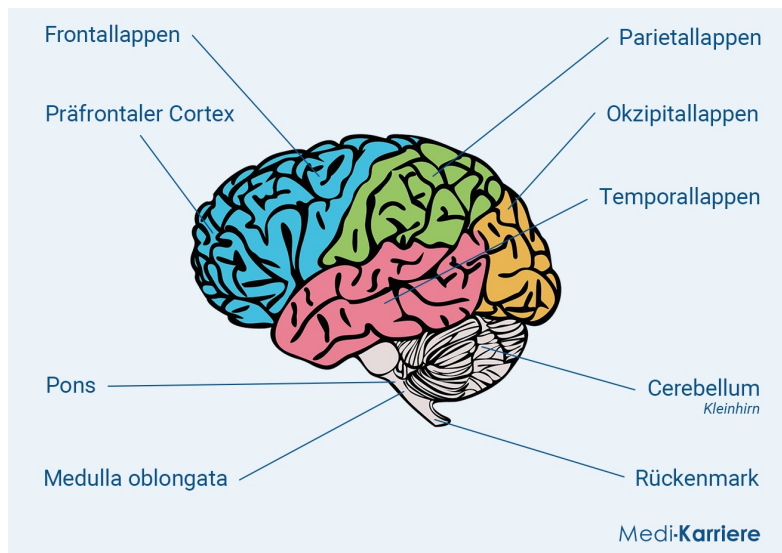
¹¹ Vgl. Ebd.

¹² Vgl. DocCheck Flexikon: Frontallappen (02.01.2026).

¹³ Vgl. Ebd.

¹⁴ Vgl. Medi-Karriere: Frontallappen (02.01.2026).

¹⁵ Vgl. Medi-Karriere: Parietallappen (02.01.2026).



Quelle: Medi-Karriere: Präfrontaler Cortex (10.10.2025)

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Cortexareale

an weitere Gehirnnareale des Lobus parietalis weitergeleitet und dort verarbeitet. *Protopathische Impulse* wie Schmerz- und Temperaturreize werden ebenfalls sensorisch erfasst. Zudem ist der Lobus parietalis an der Verarbeitung visueller Reize beteiligt.¹⁶

Im hinteren Teil des Cerebrums und an den Lobus parietalis angrenzend liegt der Lobus occipitalis (Okzipitallappen). Dieser enthält größtenteils die Sehrinde; diese ist vor allem für die visuelle Informationsverarbeitung zuständig. Innerhalb der Sehrinde erfolgt die Verschaltung visueller Eindrücke, wobei jeder Bereich der Sehrinde einem spezifischen Bildausschnitt des visuellen Feldes zugeordnet ist. Das ermöglicht es dem Gehirn, gezielt anvisierte Punkte im Blickfeld zu fokussieren und visuelle Details zu erkennen. So wird eine differenzierte Wahrnehmung und eine genaue Fokussierung auf Objekte im Raum ermöglicht.¹⁷

Der vierte Lobus cerebri, der Lobus temporalis (Temporallappen), bildet den seitlichen Anteil des Cerebrums und grenzt an alle drei Lobi an.¹⁸

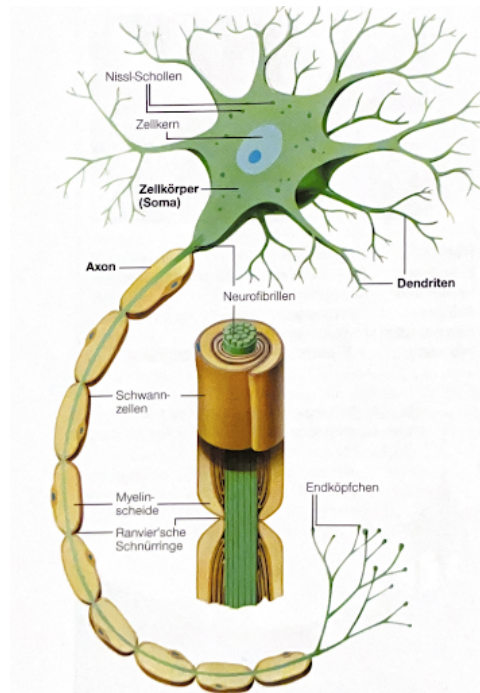
Der Lobus temporalis ist der zweitgrößte Großhirnlappen und übernimmt eine zentrale Rolle in der auditiven Wahrnehmung. Dort werden die von den Sinneszellen der Hörschnecke weitergeleiteten Signale verarbeitet. Zusätzlich befindet sich im Lobus temporalis das *Wernicke-Sprachzentrum*; dieses dient „der semantischen Verarbeitung und Integration von Sprach- und Textinhalten“.¹⁹

¹⁶ Vgl. Medi-Karriere: Parietallappen (02.01.2026).

¹⁷ Vgl. Medi-Karriere: Okzipitallappen (02.01.2026).

¹⁸ Vgl. Kenhub: Temporallappen (03.01.2026).

¹⁹ DocCheck Flexikon: Wernicke-Areal (07.01.2025).



Quelle: Varnhorn (2005)

Abbildung 2.2: Aufbau eines Neurons

2.2 Entstehung und Weiterleitung elektrischer Signale im Gehirn

2.2.1 Grundlegende Entstehung und Weiterleitung

Alisa Fiedler

Das Gehirn ist das zentrale Organ des menschlichen Nervensystems und gehört zum zentralen Nervensystem.²⁰ Es ist über das *Rückenmark* und das *Peripheres Nervensystem* mit dem ganzen Körper verbunden und übernimmt Funktionen, wie die Verarbeitung von Informationen, die Integration von Sinnesreizen, die Koordination von Bewegungen und die Regulierung lebensnotwendiger Prozesse.²¹ Die zuvor behandelten Strukturen des Gehirns bilden dabei die Grundlage für diese Funktionen. Damit diese Strukturen aktiv miteinander arbeiten können, ist eine Kommunikation notwendig.

Diese Kommunikation wird von den Nervenzellen, den Neuronen (vgl. Abbildung 2.2) ermöglicht. Das Gehirn setzt sich aus Milliarden von Nervenzellen zusammen. Erst durch ihre Vernetzung bilden sich Netzwerke, die Informationen schnell aufnehmen und verarbeiten können. Neuronen haben sich auf die Erregungsleitung und -weitergabe spezialisiert.²²

Zellkörper und mehrere Fortsätze mit unterschiedlichen Funktionen bilden die Bestandteile von

²⁰ Vgl. Hescheler / Deetjen / Speckmann (2010).

²¹ Vgl. Brockhaus: Gehirn (07.01.2026).

²² Vgl. Brockhaus: Nervenzelle (07.01.2026).

Nervenzellen. Die Dendriten empfangen Signale von Neuronen und transportieren sie weiter zum Soma (Zellkörper), wo die eingehenden Signale weiterverarbeitet werden. Vom Soma aus verläuft das Axon (Nervenfaser), das elektrische Signale in Form von Aktionspotenzialen zu Nerven- oder Muskelzellen weiterführt. Die synaptischen Endknöpfchen liegen am Ende des Axons. Sie enthalten Neurotransmitter (biochemische Substanzen), die Reize an die nächste Zelle weitergeben.²³ Die Axone sind funktionell mit anderen Zellen verbunden, was die Zell-Zell-Kommunikation ermöglicht.

Die Grundlage für jedes elektrische Signal einer Nervenzelle ist das Ruhepotenzial. Es handelt sich hierbei um die elektrische Spannung zwischen der Innen- und Außenseite einer nicht erregten Zelle. Dieses Membranpotenzial beträgt bei einer Nervenzelle etwa -70 mV , wobei der Innenraum der Zelle negativ und das Zelläußere positiv geladen ist. Ursache dafür ist die ungleiche Verteilung von Natrium- (Na^+), Kalium- (K^+) und Chlorid-Ionen (Cl^-) sowie organischen Anionen.²⁴

Innerhalb der Zelle befindet sich das Cytoplasma. Dort ist die Konzentration an Kalium-Ionen (K^+) und organischen Anionen hoch. Die Zellmembran ist semipermeabel, was bedeutet, dass sie den Zellinnenraum vom Äußeren abgrenzt. Darüber hinaus ist sie unterschiedlich durchlässig für verschiedene Ionen. Insbesondere Kaliumionen können die Membran über offene Kanäle passieren, während Natriumionen nur in geringem Maß eindringen können. Diese selektive Permeabilität führt zur Bildung eines Konzentrationsgradienten, der die Ionendiffusion antreibt, sowie eines elektrischen Gradienten, der aus der Ladungstrennung entsteht. Der Ionenkonzentrationsgradient entsteht durch die zufällige Brownsche Molekularbewegung vom Ort höherer Konzentration zum Ort niedriger Konzentration durch die Diffusion. Der elektrische Gradient dagegen entsteht, wenn die Ladung ab- oder aufnimmt, wenn sich Ionen aus der Zelle ein- oder herausbewegen. Durch die Ladungstrennung bildet sich ein elektrisches Feld und es entsteht eine Spannung über der Membran. Die elektrische Kraft wirkt der weiteren Bewegung gleich geladener Ionen entgegen und zieht entgegengesetzte Ladungen an, wodurch sich zwischen beiden Kräften ein Gleichgewicht einpendelt.²⁵

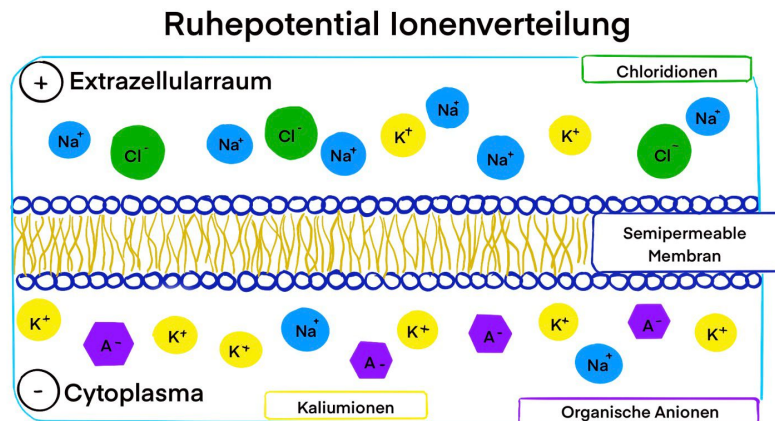
Das Gleichgewicht zwischen dem Konzentrationsgradienten der Ionen und dem elektrischen Gradienten führt zur Stabilisierung des Ruhemembranpotenzials (Abbildung 2.3). Damit das Ruhepotenzial aufrechterhalten bleibt, spielt die Natrium-Kalium-Pumpe eine entscheidende Rolle. Das Enzym Natrium-Kalium-ATPase transportiert Natriumionen aus der Zelle hinaus und Kaliumionen in das Zytoplasma hinein. Dabei wird Energie in Form von ATP benötigt.²⁶ Dadurch werden die Ionenkonzentrationen aufrechterhalten und Leckströme ausgeglichen, wodurch das Ruhepotenzial stabilisiert wird. Als Leckstrom bezeichnet man den kontinuierlichen, passiven Iontentransport über die Zellmembran von Neuronen. Dabei diffundieren Natriumionen trotz der geringen Durchlässigkeit der Membran in die unerregte Nervenzelle. Dies passiert aufgrund

²³ Vgl. Brockhaus: Nervenzelle (07.01.2026).

²⁴ Vgl. Hescheler et al. (2010).

²⁵ Vgl. Chrysafides / Bordes / Sharma (17.12.2025).

²⁶ Vgl. Hescheler et al. (2010).



Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Studyflix (17.12.2025)

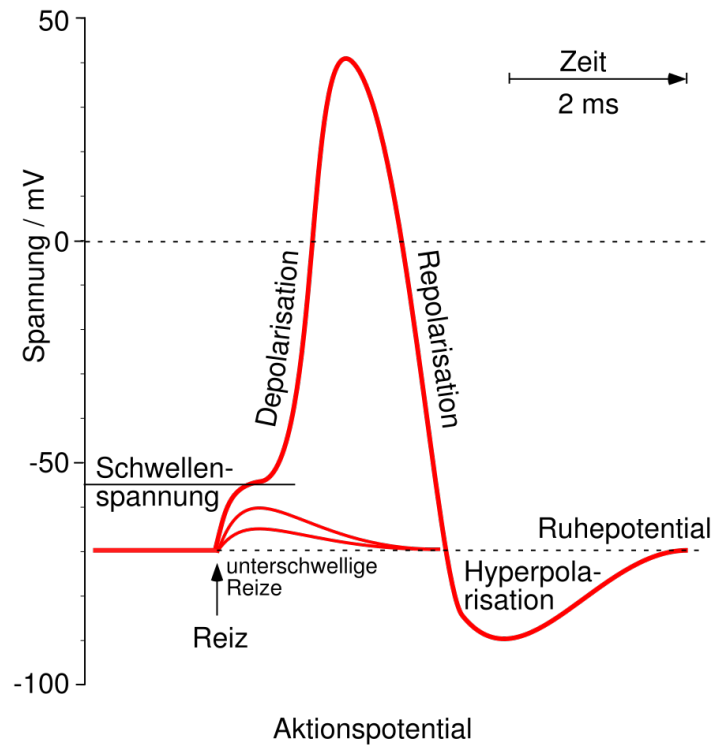
Abbildung 2.3: Ionenverteilung an einem Neuron während des Ruhepotenzials

des Konzentrationsgefälles und der Ladungsverhältnisse. Leckströme würden langfristig das Ruhepotential aufheben, weshalb die Natrium-Kalium-Pumpe dieses Phänomen verhindert.²⁷ Trifft ein ausreichend starker Reiz auf eine Nervenzelle, so kommt es zur Entstehung eines Aktionspotenzials. Das Aktionspotenzial ist die vorübergehende Spannungsänderung des Membranpotenzials über die Zellmembran.²⁸ Seine Funktion ist die Reizweiterleitung zwischen den Nervenzellen. Wird am Axonhügel der Schwellenwert von etwa -50 mV überschritten, so kommt es zu einer Öffnung von Natriumkanälen. Anschließend strömt Natrium in die Zelle hinein, wodurch das Membranpotenzial auf etwa $+30 \text{ mV}$ ansteigt (Depolarisation). Nachfolgend schließen sich die Natriumkanäle und Kaliumkanäle öffnen sich, sodass Kalium aus der Zelle fließt (Repolarisation). Danach kommt es zu einer Hyperpolarisation, bevor das Ruhepotential wiederhergestellt wird. Dabei schließen sich die Kaliumkanäle wieder. Darauffolgend findet die Rückkehr zum Ruhepotential statt, bei der die Natrium-Kalium-Pumpe das Ausgangspotenzial wiederherstellt.²⁹ Das Alles-oder-Nichts-Prinzip besagt, dass es keine halben oder unterschiedlich starken Aktionspotenziale gibt. Das bedeutet, dass alle Aktionspotenziale immer gleich stark sind.

²⁷ Vgl. Huang / Hong / De Schutter (2015).

²⁸ Vgl. Brockhaus: Aktionspotenzial (07.01.2026).

²⁹ Vgl. Kenhub: Aktionspotential (03.01.2026).



Quelle: Brockhaus: Aktionspotenzial (07.01.2026)

Abbildung 2.4: Der zeitliche Verlauf der Spannung während einer Erregung (Aktionspotenzial)

Das Aktionspotenzial (Abbildung 2.4) ist für den menschlichen Körper von zentraler Bedeutung, da es die Grundlage der neuronalen Kommunikation darstellt. Es ermöglicht die schnelle Signalübertragung entlang von Nervenzellen.³⁰ Zudem ist es notwendig, Reize, wie Berührung, Schmerz oder Temperatur, zu spüren, sowie Muskeln gezielt zu bewegen. Darüber hinaus bildet das Aktionspotenzial die grundlegende Kommunikationsform im Körper und ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen Gehirn, Rückenmark und inneren Organen.³¹

Das Aktionspotenzial wird entlang des Axons weitergeleitet und ermöglicht so die schnelle Informationsübertragung innerhalb des Neurons. Um Informationen weiterzuleiten, ist eine Übertragung an Synapsen notwendig. Eine Synapse, also eine Verbindungsstelle zwischen Nervenzellen, ist „eine Kontaktstruktur zur Übertragung eines chemischen oder elektrischen Signals von einer Nervenzelle auf eine andere Nervenzelle“.³² Die Synapse ist aus einer Präsynapse, der Postsynapse und dem dazwischenliegenden synaptischen Spalt aufgebaut.³³

Man unterscheidet elektrische und chemische Synapsen. Elektrische Synapsen bestehen aus direkten Zellverbindungen (Gap Junctions), durch die Ionen und niedermolekulare Substanzen unmittelbar von einer Nervenzelle durch Ionenkanäle zur nächsten fließen. Sie ermöglichen eine

³⁰ Vgl. Brockhaus: Aktionspotenzial (07.01.2026).

³¹ Vgl. Hescheler et al. (2010).

³² DocCheck Flexikon: Synapse (11.08.2025).

³³ Vgl. DocCheck Flexikon: Synapse (11.08.2025).

sehr schnelle Signalübertragung, welche in beide Richtungen möglich ist.

Häufiger sind jedoch chemische Synapsen. Trifft ein Aktionspotenzial an der Präsynapse ein, so kommt es zu einer Spannungsänderung in der präsynaptischen Membran. Es öffnen sich Calciumkanäle und es folgt ein Einströmen von Calcium-Ionen in die Zelle. Dies führt dazu, dass Vesikel mit Neurotransmittern mit der präsynaptischen Membran verschmelzen und ihre Botenstoffe in den synaptischen Spalt freisetzen. Die Neurotransmitter binden an spezifische Rezeptoren und öffnen dort Ionenkanäle. Von dort aus strömen Natriumionen aus dem Spalt in die Postsynapse, dadurch kommt es zu einer Spannungsänderung in der postsynaptischen Membran und der Weiterleitung des Aktionspotenzials. Die Transmitter lösen sich anschließend wieder vom Rezeptor und werden wieder von der Präsynapse aufgenommen oder enzymatisch abgebaut und bei der nächsten Reizweiterleitung wiederverwendet.³⁴ Je nach Art der Synapse hat die Signalübertragung unterschiedliche Auswirkungen auf die Zielzelle. Erregende Synapsen lösen in der postsynaptischen Zelle ein exzitatorisches postsynaptisches Potenzial aus (kurz EPSP). Dies führt zu einer Depolarisation der Zellmembran und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Signal weitergeleitet wird und in der Zielzelle ein neues Aktionspotenzial entsteht. Hemmende Synapsen erzeugen hingegen ein inhibitorisches postsynaptisches Potenzial (IPSP). Dabei kommt es zu einer Hyperpolarisation der postsynaptischen Membran, wodurch die Entstehung eines Aktionspotenzials erschwert oder verhindert wird und die Signalweiterleitung gehemmt wird.³⁵

Einzelne Aktionspotenziale sind sehr kurz und lokal begrenzt und daher nicht direkt messbar. Messbar hingegen sind länger anhaltende postsynaptische Potenziale vieler Nervenzellen, die parallel zueinander liegen. Durch die gleichzeitige Aktivität einer großen Neuronengruppe entsteht ein Dipol, der an der Kopfoberfläche messbar ist. Die Aktivierung mehrerer solcher Gruppen erzeugt rhythmische Spannungsänderungen, die als Gehirnwellen bezeichnet werden.

2.2.2 Saltatorische Erregungsleitung

Lorenz Kobyłka

Das Axon ist von einer isolierenden Myelinscheide umgeben, die seine Funktion maßgeblich unterstützt. Im Nervensystem spielen die Myelinscheiden eine zentrale Rolle bei der schnellen und effizienten Erregungsleitung. Diese Myelinscheiden werden im peripheren Nervensystem von den Schwannschen Zellen und im zentralen Nervensystem von den *Oligodendrozyten* gebildet.³⁶ Die Myelinscheiden erfüllen mehrere wichtige Funktionen, wie die elektrische Isolation der Axone, die Versorgung der Nervenfasern und den physischen Schutz. Ein charakteristisches Merkmal dieser Myelinscheiden ist der Ranviersche Schnürring, ein Bereich zwischen den Myelinscheiden, der nicht isoliert ist. Dieser nicht-myelinisierte Abschnitt hat eine Länge von etwa 0,2 mm bis 1,5

³⁴ Vgl. Brockhaus: Nervenzelle (07.01.2026).

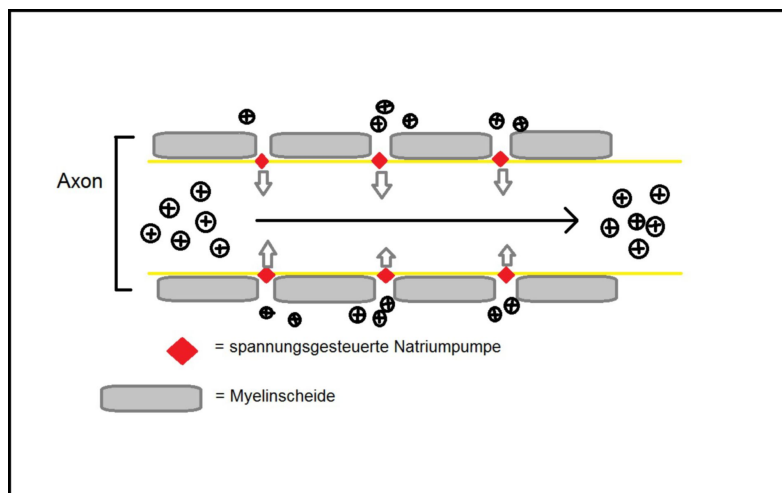
³⁵ Vgl. Purves et al. (2001).

³⁶ Vgl. Brockhaus: Markscheide (25.03.2026).

mm und ermöglicht die sogenannte saltatorische Erregungsleitung.³⁷ Diese ermöglicht, dass ein Aktionspotenzial sprunghaft von einem Schnürring zum nächsten weitergeleitet wird, und leitet sich vom lateinischen Begriff „saltare“ (springen) ab.

Wenn ein Aktionspotenzial den Ranvierschen Schnürring erreicht, öffnen sich spannungsgesteuerte Natrium-Ionenkanäle. Dies hat zur Folge, dass Na^+ -Ionen aus dem extrazellulären Milieu in das Axon strömen, wie schematisch in Abbildung 2.5 dargestellt ist. Die Axonmembran wird nun an dieser Stelle depolarisiert, also positiver.³⁸ Dieses elektrische Potenzial breitet sich passiv am Axon weiter aus. Erreicht dieses Potenzial den nächsten Schnürring, öffnen sich erneut spannungsabhängige Natrium-Ionenkanäle und Na^+ -Ionen strömen in das Axon. Es entsteht ein neues Aktionspotenzial.³⁹

Nach der Entstehung eines Aktionspotenzials öffnen sich spannungsabhängige Kalium-Ionenkanäle, wodurch K^+ -Ionen aus dem Axon ausströmen. Dieser Ausstrom von K^+ -Ionen führt dazu, dass das Membranpotenzial wieder negativer wird und sich dem Ruhepotenzial annähert (Repolarisation). Gleichzeitig befindet sich der zuvor erregte Schnürring in der Refraktärzeit. In dieser Phase sind die am Aktionspotenzial beteiligten Ionenkanäle vorübergehend inaktiviert, sodass an dieser Stelle kein neues Aktionspotenzial ausgelöst werden kann. So wird sichergestellt, dass das Aktionspotenzial nur in eine Richtung weitergeleitet wird.⁴⁰



Quelle: Brockhaus: Saltatorische Erregungsleitung (15.03.2026)

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der saltatorischen Erregungsweiterleitung

³⁷ Vgl. Brockhaus: Saltatorische Erregungsleitung (15.03.2026).

³⁸ Vgl. Chen / Lui (25.03.2026).

³⁹ Vgl. Ebd.

⁴⁰ Vgl. Grider / Jessu / Kabir (25.03.2026).

2.2.3 Neuronale Verrechnung

Lorenz Kobylka

Jedes Neuron ist mit einer Vielzahl von Synapsen mit anderen Neuronen verbunden. Somit treffen in einem Neuron kontinuierlich zahlreiche Signale über Synapsen ein, die darüber entscheiden, ob ein Aktionspotenzial ausgelöst wird oder nicht. Diese Signale sind entweder erregend (EPSPs) oder hemmend (IPSPs, vgl. Abschnitt 2.2.1).⁴¹ Ein einzelnes EPSP reicht in der Regel nicht aus, um den Schwellenwert für die Auslösung eines Aktionspotenzials zu überschreiten. Daher ist eine Verrechnung mehrerer Signale notwendig. Diese Verrechnung erfolgt am Axonhügel des Neurons, dort werden die EPSPs und IPSPs summiert (vgl. Abbildung 2.6). Übersteigt diese Summe einen bestimmten Schwellenwert, unter Berücksichtigung der hemmenden Signale, wird ein Aktionspotenzial am Axonhügel ausgelöst.⁴²

Dabei unterscheidet man zwei Formen der Summation: die zeitliche und die räumliche Summation. Bei der zeitlichen Summation addieren sich mehrere IPSPs oder EPSPs, die in kurzen Abständen an die Synapse übertragen werden. Wenn sich IPSPs zeitlich summieren, wird das Membranpotenzial des folgenden Neurons zunehmend negativer (Hyperpolarisation). Das bedeutet, dass sich das Membranpotenzial weiter vom Schwellenwert entfernt.⁴³ Wenn sich hingegen EPSPs zeitlich summieren, wird das Membranpotenzial des folgenden Neurons zunehmend positiver (Depolarisation). Dadurch steigt die Chance, dass der Schwellenwert für ein Aktionspotenzial übertroffen wird.⁴⁴ Die zweite Form der Summation ist die räumliche Summation, diese beschreibt das gleichzeitige Eintreffen von Signalen an verschiedenen Synapsen. Dabei werden mehrere EPSPs oder auch eine Mischung aus EPSPs und IPSPs gleichzeitig verrechnet.⁴⁵ Ausschlaggebend dabei ist die Entfernung der Synapse zum Axonhügel. Signale, die näher am Axonhügel übertragen werden, haben einen stärkeren Einfluss auf die Entstehung eines Aktionspotenzials. Beispielsweise treffen entfernt vom Axonhügel viele EPSPs ein, während nahe am Axonhügel ein IPSP eintrifft. In diesem Fall kann es passieren, dass der Schwellenwert nicht überschritten wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entstehung eines Aktionspotenzials das Ergebnis einer komplexen Verrechnung von erregenden und hemmenden Einflüssen ist. Nur wenn die Summe der EPSPs die hemmenden Effekte der IPSPs überwiegt und der Schwellenwert am Axonhügel überschritten wird, kommt es zur Weiterleitung eines elektrischen Signals entlang des Axons.⁴⁶

⁴¹ Vgl. DocCheck Flexikon: Summation (28.03.2026).

⁴² Vgl. Ebd.

⁴³ Vgl. Examio GmbH (28.03.2026).

⁴⁴ Vgl. Ebd.

⁴⁵ Vgl. Ebd.

⁴⁶ Vgl. DocCheck Flexikon: Summation (28.03.2026).



Quelle: Kenhub: Postsynaptische Potentiale (28.03.2026)

Abbildung 2.6: Darstellung des Einflusses eines EPSPs und IPSPs auf das Membranpotenzial

2.3 Aufbau und Funktionsweise eines EEG-Systems

Katharina Ensslen

2.3.1 Grundlegende Messmethode eines EEG-Systems

Die so entstehenden postsynaptischen Potenziale vieler gleichzeitig aktiver Neuronen haben messbare lokale Spannungsänderungen im Gehirn zur Folge (vgl. Abschnitt 2.2.1). Die Elektroenzephalographie (abgekürzt ebenfalls EEG) hat das Ziel, diese elektrischen Gehirnaktivitäten zu erfassen und aus ihnen Rückschlüsse auf Denkprozesse zu ziehen. Hierzu werden die Spannungsdifferenzen auf der Kopfhaut mithilfe von Elektroden gemessen.

Eine Elektrode ist ein elektrischer Leiter, der zusammen mit einer Gegenelektrode mit einem Medium, das sich zwischen beiden Elektroden befindet, in Wechselwirkung steht. Sie bestehen meist aus Metall oder Graphit und ermöglichen die Messung von Spannungsunterschieden.⁴⁷ Werden zwei Elektroden nah an der Kopfhaut angebracht, erfassen sie die Spannungsdifferenz

⁴⁷ Vgl. Heinen Elektronik GmbH (29.03.2026).

zwischen den jeweiligen Messorten. Beide Elektroden messen nicht nur die Spannung, die durch Gehirnaktivität entstand, sondern weitere Spannungen, die unabhängig von der Aktivität aufgrund elektrischer Geräte in der Umgebung erzeugt werden. Wird eine Elektrode an einem Ort angebracht, an dem keine Hirnaktivität zu messen ist, ist die Spannungsdifferenz gleich der allein durch Gehirnaktivität an der anderen Elektrode erzeugten Spannung. Auf diese Weise lässt sich die Gehirnaktivität in der Umgebung einer Elektrode über längere Zeiträume hinweg aufzeichnen. Durch den Einsatz mehrerer Elektroden können Signale aus unterschiedlichen Hirnregionen gleichzeitig erfasst werden, wobei sich die gemessenen Muster je nach Funktion der jeweiligen Region unterscheiden. Diese Methode wird als Elektroenzephalographie bezeichnet. Die Aufzeichnungen lassen sich durch Weiterverarbeitung in interpretierbare Muster übersetzen. Mit diesen Informationen können Rhythmen bestimmt und bestimmte Aktivitäten provoziert werden.

Eine Einschränkung beim EEG ist die räumliche Auflösung. Die elektrischen Signale entstehen in Nervenzellen, über einen Zentimeter von der Kopfhaut entfernt, während die Messung an der Kopfhaut erfolgt. Zwischen diesen Orten befindet sich ein räumlicher Unterschied, auf dem sich die Signale verbreiten. Außerdem erzeugen nur große Flächen gleichzeitig aktiver Neuronen messbare Signale. Die Elektroden messen demnach nicht nur die Spannung eines einzelnen Punktes, sondern einer Fläche von mindestens 6 cm^2 der Oberfläche des Gehirns, über deren Zentrum sich die Elektrode befindet.⁴⁸ Dieser Umstand hat zur Folge, dass empfangene Signale nicht örtlich einzuordnen sind und keine leichten Rückschlüsse auf den Ort des Signals gezogen werden können. Das macht EEG zu einer unpraktischen Methode für die örtliche Auflösung von Hirnsignalen. Im Gegensatz dazu ist jedoch die zeitliche Einordnung sehr exakt. Das bedeutet, dass zwischen dem Zeitpunkt, an dem Neuronengruppen aktiviert werden, und dem, an dem das elektrische Signal die Elektroden erreicht und aufgezeichnet wird, nahezu keine Zeit (ungefähr 1 ms)⁴⁹ vergeht.

2.3.2 Geschichte und aktueller Stand der Forschung

Richard Caton hat als Erster Messungen von Gehirnaktivität durchgeführt. Er zeigte in Liverpool, dass Gehirne, in seinen Messungen von Affen und Kaninchen, elektrische Ströme erzeugen, die durch Sinnesreize beeinflusst werden. Als „Entdecker der Elektroenzephalographie“ gilt jedoch ein Neurologe aus Jena. Hans Berger führte 1924 die ersten Elektroenzephalographien an der Universität Jena durch. Er entdeckte auch den Berger-Effekt, eine leicht stimulierbare Veränderung des EEGs, die auffällig und damit leicht messbar ist.⁵⁰

Seit der Entwicklung des ersten EEG haben zahlreiche Institutionen, Unternehmen und Forschende

⁴⁸ Vgl. Britton et al. (2016): Appendix 1.

⁴⁹ Vgl. Rayi / Murr (14.01.2026).

⁵⁰ Vgl. Brockhaus: Elektroenzephalografie (26.12.2025).

daran gearbeitet, sowohl die Messgenauigkeit zu verbessern als auch neue Einsatzmöglichkeiten zu erschließen. Dabei lassen sich die Fortschritte und Anwendungen des EEG nach unterschiedlichen Anwendungsbereichen strukturieren.

Ein zentraler Fokus liegt auf der Verbesserung der Messqualität, da genauere Daten die Grundlage für alle weiteren Anwendungen bilden. Durch Anpassungen an verschiedenen Komponenten des EEG-Geräts können Abweichungen von der tatsächlichen Gehirnaktivität reduziert werden. Ein besonders fortschrittliches System (Stand 2023) stammt von Neuroscan und wird häufig in der Industrie eingesetzt, da es sowohl in Hard- als auch Software vielen anderen EEG-Geräten überlegen ist. Auch Brain Products, ein deutsches Unternehmen, hat zur Weiterentwicklung beigetragen, etwa durch die Entwicklung eines EEG-Headsets mit 160 Elektroden. Dieses ist deutlich dichter als herkömmliche Systeme, die meist maximal 128 Elektroden verwenden.

Ein wichtiger Anwendungsbereich sind sogenannte Brain-Computer-Interfaces (BCI). Hierbei wird die Gehirnaktivität erfasst, analysiert und in Steuersignale umgewandelt. Systeme wie das von NeuSen W wurden gezielt für diesen Zweck entwickelt. BCIs stellen somit eine konkrete Anwendung der Neurotechnik dar. EEG-basierte BCI-Technologien finden besonders im medizinischen Bereich Verwendung. Dazu zählen unter anderem Rehabilitation, Epilepsie-Diagnostik, Emotionserkennung und neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson.⁵¹ Durch die Auswertung von Gehirnaktivität eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten: So könnten gelähmte Körperteile wieder nutzbar gemacht, Texte ohne Muskelbewegung geschrieben oder Schlafstörungen erkannt werden.⁵²

Im militärischen Bereich werden EEGs beispielsweise zur Beurteilung von Schädel-Hirn-Traumata infolge von Unfällen eingesetzt.⁵³

Einige Anwendungen befinden sich noch in der Entwicklung, da sie eine noch höhere Messgenauigkeit erfordern. Dennoch gibt es bereits heute realisierbare Ansätze. Ein Forschungsteam der Tsinghua-Universität entwickelte ein BCI mit einer Genauigkeit von etwa 80 %, mit dem ein Roboterarm gesteuert werden konnte.⁵⁴ Durch gezielte Veränderung des eigenen Gemütszustands gelang es, Hindernisse zu umgehen und Objekte zu greifen.

2.3.3 Einteilung der Geräte

Um einen Vergleich zwischen EEG-Geräten zu ermöglichen, werden sie grundsätzlich nach drei Kriterien unterschieden, den Elektroden, der Art der Übertragung zur Weiterverarbeitung und dem Anwendungsbereich.

Die Elektroden können sich auf der Kopfhaut befinden, dann sind sie nicht-invasiv. Die Alternative sind invasive Elektroden, wobei sie beispielsweise ins Gewebe (tiefe Elektroenzephalographie) oder direkt auf den Cortex implantiert werden und sich innerhalb des Schädels befinden.

⁵¹ Vgl. Brockhaus: Neurodegenerative Erkrankung (26.12.2025).

⁵² Vgl. Liu et al. (2025): S. 14.

⁵³ Vgl. Fanter / Trzopek (1986).

⁵⁴ Vgl. Qin / Zhang / Zhang / Liu / Guo (2023): S. 3.

Anstatt einer herkömmlichen Elektrodenplatzierung und Kabeln als Verbindung nutzen drahtlose Geräte Bluetooth oder andere digitale Übertragungswege, um höhere Flexibilität, Bequemlichkeit und alternative Platzierung der Elektroden zu ermöglichen. Drahtlose Geräte können bei invasiven und nicht-invasiven EEGs eingesetzt werden.

Das letzte Kriterium zur Einordnung von Geräten, mit denen EEGs durchgeführt werden, ist der Anwendungsbereich. Die größten Bereiche sind Forschung und Kliniken. Die Geräte, die zur Forschung genutzt werden, besitzen mehr Elektroden und das Ziel ist eine hohe Präzision, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. In Kliniken werden EEGs nach klinischen Standards durchgeführt und für medizinische Diagnosen und Überwachungen, auch über lange Zeiträume, genutzt. Dabei ist die Bequemlichkeit wichtiger als in der Forschung.⁵⁵

2.3.4 Allgemeiner Aufbau der Geräte

EEG-Geräte bestehen aus vier grundlegenden Komponenten: Elektroden, Vorverarbeitungsschaltungen, *Analog-Digital-Converters* (ADCs) und Signalsteuerung und -feedback.⁵⁶ Elektroden werden in drei Kategorien unterteilt: invasiv, nicht-invasiv-nass und nicht-invasiv-trocken.

Die Nutzung von nicht-invasiven Elektroden ist ein sicherer und chirurgiefreier Ansatz. Beispiele für solche Elektroden sind Mikronadeln (Abbildung 2.8), die leicht in die Haut einstechen und so den Neuronen näher sind, und fingerförmige Elektroden (Abbildung 2.7), die leicht durchs Haar dringen und angenehmer sind als Mikronadeln. Beide üben keinen Druck auf den Kopf aus und liegen direkt am Kopf an, was die Stabilität und Genauigkeit erhöht. Die elektrischen Signale sind jedoch gestreut und geschwächt, bevor sie gemessen werden, was die Qualität der aufgenommenen Daten verringert.⁵⁷

Trockene Elektroden bestehen aus einem leitfähigen Material wie Metall und liegen eng am Kopf an. Bei nassen Elektroden wird „ein flüssiger Elektrolyt verwendet, häufig eine Salzlösung oder ein leitfähiges Gel“. ⁵⁸ Der *Elektrolyt* sorgt für eine bessere elektrische Verbindung zwischen den Elektroden und der Kopfhaut, also weniger Widerstand, kann jedoch austrocknen und ist deswegen nicht für langfristige Nutzung geeignet.⁵⁹

⁵⁵ Vgl. Qin et al. (2023): S. 1 und 2.

⁵⁶ Vgl. Ebd., S. 4.

⁵⁷ Vgl. Ebd., S. 4 und 5.

⁵⁸ Changzhou Anchuang Intelligente Ausrüstung Co., Ltd. (31.12.2025).

⁵⁹ Vgl. Changzhou Anchuang Intelligente Ausrüstung Co., Ltd. (31.12.2025).



Quelle: Xing et al. (2018)

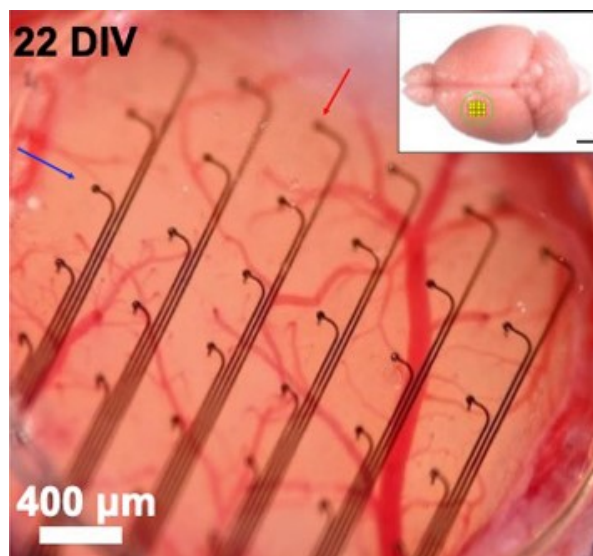
Abbildung 2.7: Fingerelektroden



Quelle: OpenBCI (28.03.2026)

Abbildung 2.8: Spitze Elektroden

Der Nachteil der Schwächung ist bei der Nutzung invasiver Elektroden (Abbildung 2.9) nicht oder weniger vorhanden. Die raumzeitliche Auflösung ist höher, je näher die Elektroden den Neuronen, also den Quellen der Signale sind. Das ermöglicht ein tieferes Verständnis von Gehirnregionen und neuronalen Schaltkreisen. Die Nachteile sind das Risiko der chirurgischen Implantation, die fortgeschrittene und spezialisierte Herstellung, professionelle Operationen, die für die Messung durchgeführt werden müssen, höhere Kosten, sowie dass ethische Gründe den Einsatz oft verhindern.⁶⁰

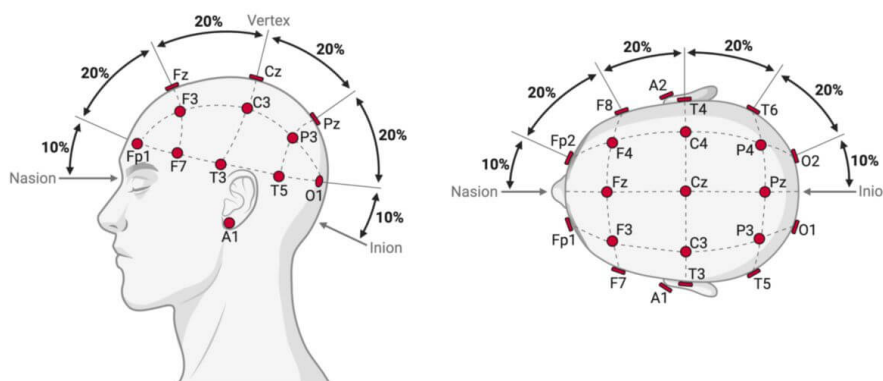


Quelle: Lee et al. (2022)

Abbildung 2.9: Beispiel für invasive Elektroden

⁶⁰ Vgl. Qin et al. (2023): S. 6.

Bei der Verwendung nicht-invasiver Elektroden gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese anzuordnen. Die Formation ist abhängig von der Anzahl der Elektroden und der fokussierten Hirnregionen. Die besonders für nicht-invasive Elektroden standardisierte Elektrodenplatzierung ist das 10-20-System für 21 Elektroden, welches seit 1958 der Standard für klinische Messungen ist. Dabei sind die Messpunkte gleichmäßig verteilt. Viele Systeme arbeiten mit Kappen, an denen die Elektroden feste Plätze haben und nach dem 10-20-System angebracht werden. 10 und 20 stehen dabei für Prozentsätze: Benachbarte Elektroden liegen 10 % bzw. 20 % der Gesamtstrecke zwischen Nasion und Inion bzw. zwischen den beiden Ohren voneinander entfernt (Abbildung 2.10). Weiterentwicklungen dieses Systems, wenn mehr Elektroden genutzt werden, werden 10-10- oder 10-5-System genannt. Die geringeren Abstände zwischen den Elektroden führen zu einer größeren Dichte von Elektroden und einer besseren räumlichen Auflösung.⁶¹



Quelle: DocCheck Flexikon: 10-20-System (27.08.2025)

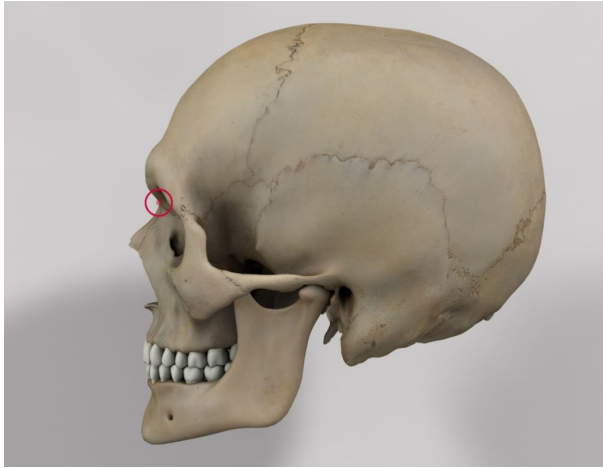
Abbildung 2.10: Die Anordnung der Elektroden nach 10-20-System von der Seite und von oben betrachtet

Jede Elektrode wird mit einem Buchstaben und einer Ziffer kodiert (in manchen Fällen mit zwei Buchstaben). Die Buchstaben sind Abkürzungen für die darunterliegenden Lappen des Gehirns. Sie orientieren sich an den Gehörgangsöffnungen und an zwei festen Punkten, dem Nasion und Inion. Der Punkt Nasion ist in Abbildung 2.11 markiert und der am weitesten vorne gelegene Punkt der Nahtstelle zwischen Stirnbein und dem linken und rechten Nasenbein. Die horizontale Ebene, auf der dieser Punkt liegt, trennt das Ober- vom Mittelgesicht.⁶² Der Punkt, der mit Inion bezeichnet wird, ist der am weitesten vorspringende Punkt des Os occipitale, ein platter Schädelknochen an der hinteren unteren Seite des Schädels, und in Abbildung 2.12 markiert.⁶³

⁶¹ Vgl. DocCheck Flexikon: 10-20-System (27.08.2025).

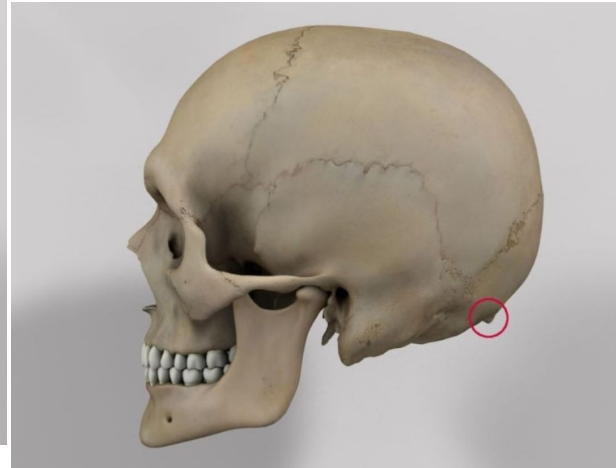
⁶² Vgl. DocCheck Flexikon: Nasion (07.01.2025).

⁶³ Vgl. DocCheck Flexikon: Inion (07.01.2025).



Quelle: DocCheck Flexikon: Nasion
(07.01.2025)

Abbildung 2.11: Position des Nasions



Quelle: DocCheck Flexikon: Inion (07.01.2025)

Abbildung 2.12: Position des Inions

Die Buchstaben stehen für:

- Fp = präfrontal - über präfrontalen Cortex
- F = frontal - über Frontallappen
- C = central - auf Verbindungslinie zwischen Gehörgangsöffnung, in der Mitte der sagittalen (Nasion zu Inion) Linie
- T = temporal - über Temporallappen
- P = parietal - über Parietallappen
- O = okzipital - über Okzipitallappen
- A = aurikulär - am Ohr
- Z = zero (null) - ersetzt die Zahl an Elektroden zwischen Nasion und Inion, in der Mitte der koronaren (linke zu rechte Gehörgangsöffnung) Linie⁶⁴

Elektroden, die auf der rechten Seite des Kopfes (rechts der sagittalen Linie) anliegen, werden mit einer geraden Nummer kodiert, links liegende mit einer ungeraden Nummer. Alle Zahlen nehmen von Nasion zu Inion und von zentral zu temporal zu.⁶⁵

Mit Z bezeichnete Elektroden werden oft als Referenzelektroden genutzt, da sie keiner Gehirnhälfte angehören. Hirnaktivität zeichnen allerdings auch sie auf. Referenzelektroden spielen bei der Messung und im nächsten Schritt eine Rolle: der Vorverarbeitung. Diese geschieht durch Filter, Verstärker und die Ground- und Referenzelektroden. Die Filter eliminieren ungewollte Störungen, behalten jedoch die Hauptfrequenz bei. Verstärker werden eingesetzt, um die geringen Amplituden des Signals (das Rohsignal liegt im Mikrovoltbereich) zu erhöhen (zum Beispiel in den Millivoltbereich), dadurch wird es einfacher, sie digital aufzuzeichnen.⁶⁶ Referenzelektroden

⁶⁴ Vgl. DocCheck Flexikon: 10-20-System (27.08.2025).

⁶⁵ Vgl. Ebd.

⁶⁶ Vgl. Qin et al. (2023): S. 8.

sind an Stellen des Kopfes angebracht, an denen keine Gehirnaktivität zu messen ist und machen einen Spannungsvergleich mit den anderen Elektroden möglich. Die Groundelektrode an Stirn oder Wange misst nicht nur sehr wenig Hirnaktivität, sondern schafft ein gemeinsames elektrisches Bezugspotenzial für das Messsystem. Wenn sich elektromagnetische Felder in der Umgebung befinden, beispielsweise aufgrund eines Monitors, der neben der Messanordnung steht, misst die Groundelektrode die dadurch entstandene Spannung. Das Zusammenspiel beider Elektroden, Referenz und Ground, ermöglicht Berechnungen in der Vorverarbeitungsschaltung. Die von dort weitergegebenen Daten zeigen dadurch weitgehend nur noch die Aktivität des Gehirns.⁶⁷

Anschließend werden analoge Spannungssignale in digitale Form umgewandelt. Dies geschieht im ADC. Die Daten werden an Prozessoren gesendet, die Echtzeit-Verarbeitung und Analyse von Rohdaten ermöglichen. Sie erstellen die Grundlage für nachfolgende Datenverarbeitung am Computer. Dort werden die Signale nach Mustern durchsucht. Aus den erkannten und klassifizierten Mustern werden Schlüsse gezogen und, je nach Versuchsaufbau und Anwendungsbereich, Feedback gegeben.⁶⁸

2.4 Auswertung von EEG-Daten: Frequenzbandanalyse und ereigniskorrelierte Potenziale

Sophie Kleppe

2.4.1 Zwei verschiedene Perspektiven der EEG-Analyse

Um EEG-Daten zu verstehen und zu interpretieren, können die Signale in zwei sich ergänzende Perspektiven unterteilt werden.⁶⁹

Es wird erstens zwischen spontanen EEG-Rhythmen unterschieden, die durch kontinuierliche elektrische Aktivität (in Form von Wellen) in unterschiedlichen Frequenzbereichen gekennzeichnet sind, und zweitens ERPs, welche als zeitlich gebundene Spannungsänderungen in Reaktion auf bestimmte Ereignisse oder Stimuli erscheinen.⁷⁰ Beide Perspektiven unterscheiden sich also grundlegend in ihrer zeitlichen Struktur: Während EEG-Rhythmen kontinuierlich und ereignisunabhängig sind, sind ERPs kurzzeitig, gebunden an ein konkretes Ereignis und in der Regel erst durch Mittelung vieler Wiederholungen im Experiment erkennbar.⁷¹

⁶⁷ Vgl. BIOPAC (31.12.2025).

⁶⁸ Vgl. Qin et al. (2023): S. 7.

⁶⁹ Vgl. Biasiucci / Franceschiello / Murray (2019).

⁷⁰ Vgl. Biasiucci et al. (2019); Sur / Sinha (2009).

⁷¹ Vgl. Biasiucci et al. (2019).

Genau diese eben beschriebenen Perspektiven bilden die methodische Grundlage für die im Rahmen unserer Arbeit durchgeführte Validierungsstudie. Um die Validität des portablen EEG-Systems zu bewerten, müssen deshalb beide Betrachtungsweisen bedacht werden. Aus diesem Grund wird zum einen die *Alpha-Power* stellvertretend für die spontanen Rhythmen herangezogen, zum anderen die P1-Komponente stellvertretend für die ereigniskorrelierten Potenziale.

Im Folgenden werden deshalb zunächst die Frequenzbandbereiche und anschließend die ERPs erläutert, wobei ein besonderer Fokus auf die in unserer Studie gewählten Vergleichsgrößen gelegt wird. Alle weiteren Bänder bzw. Komponenten können, ausführlicher beschrieben, auch im Anhang gefunden werden. Abschließend werden auch allgemeine Störgrößen behandelt, die später bei der Verarbeitung der in der Studie aufgenommenen Rohdaten beachtet werden müssen.

2.4.2 EEG-Rhythmen in verschiedenen Frequenzbandbereichen - Frequenzbandanalyse

EEG-Signale enthalten rhythmische Oszillationen, welche historisch in verschiedene Frequenzbänder unterteilt wurden, die mit griechischen Buchstaben bezeichnet werden. Diese inkludieren Delta (δ)-, Theta (θ)-, Alpha (α)-, Beta (β)- und Gamma (γ)-Bänder sowie spezielle Bänder wie μ und σ .⁷² Jedes Band wird mit bestimmten Gehirnzuständen oder Funktionen assoziiert. Die Frequenzbänder werden mit einer Spektralanalyse aus dem EEG-Signal bestimmt.⁷³

Unter einem Frequenzband wird dabei ein definierter Frequenzbereich verstanden, in dem charakteristische EEG-Aktivität auftritt. Die elektrische Aktivität selbst beschreibt die im EEG gemessenen Signale, während regelmäßig auftretende, strukturierte Muster, zum Beispiel in Wellen ähnlicher Frequenz und Amplitude, dieser Aktivität als Rhythmen bezeichnet werden.

Die verschiedenen Frequenzbänder unterscheiden sich dabei aber nicht ausschließlich durch ihre Frequenz, auch die Amplitude, die Topographie und der assoziierte mentale und physiologische Zustand sind unterschiedlich. Tabelle 2.1 stellt die verschiedenen Frequenzbänder anhand ihrer Unterscheidungsmerkmale gegenüber.

Wird die Topographie betrachtet, zeigt sich, dass Delta, Theta und Beta vermehrt frontozentral auftreten und Gamma über viele Hirnregionen verteilt ist, während Alpha posterior und okzipital-dominant ist.⁷⁴ Werden die assoziierten mentalen und physiologischen Zustände betrachtet, lässt sich feststellen, dass niedrige Frequenzen wie Delta-Wellen vor allem in tiefen Schlafphasen dominieren, während höhere Frequenzen wie Beta- und Gamma-Wellen mit aktiver kognitiver

⁷² Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).

⁷³ Vgl. Biasiucci et al. (2019).

⁷⁴ Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).

Tabelle 2.1: Übersicht der physiologischen EEG-Frequenzbänder und ihrer Eigenschaften

Band	Frequenz (Hz)	Physiologischer Zustand
Delta (δ)	0,5 – 4	Tiefschlaf
Theta (θ)	4 – 7	Schläfrigkeit, frühe Schlafstadien
Alpha (α)	8 – 12	Wacher, entspannter Zustand mit geschlossenen Augen
Beta (β)	13 – 30	Wachzustand; Bewegungssteuerung und Aufmerksamkeit
Gamma (γ)	> 30	Sensorische und kognitive Verarbeitung

Quelle: Eigene Darstellung nach Nayak / Anilkumar (07.01.2026)

Verarbeitung und Aufmerksamkeit assoziiert sind.⁷⁵ Es ist jedoch zu beachten, dass diese Zuordnungen keine eindeutigen Zustände darstellen, da im Gehirn meist mehrere Frequenzbereiche gleichzeitig aktiv sind und sich überlagern.⁷⁶

2.4.3 Der Alpha-Rhythmus

Der Alpha-Rhythmus war die erste beschriebene, von Hans Berger entdeckte EEG-Oszillation.⁷⁷ Im Wachzustand tritt Alpha insbesondere posterior über dem Okzipitallappen auf. Bei geschlossenen Augen oder geistiger Entspannung ist die Amplitude am höchsten, während sie sich bei geöffneten Augen oder geistiger Anstrengung deutlich verringert. Diese Abschwächung wird als Berger-Effekt bezeichnet.⁷⁸

Die korrekte Abbildung des Alpha-Rhythmus eignet sich besonders gut als Kriterium, um zwei EEG-Systeme miteinander zu vergleichen, da sein Auftreten durch den Berger-Effekt gut vorhersagbar ist. Konkret bedeutet das, dass beim Schließen der Augen ein Ansteigen der Alpha-Power zu erwarten ist und beim Öffnen der Augen ein Sinken.⁷⁹ Zusätzlich ist dieses Phänomen gut untersucht⁸⁰ und lässt sich leicht in den Versuch einbauen (vgl. Kapitel 3).

2.4.4 Bedeutung und Anwendungen der Frequenzbänder in BCI-Systemen

In der Klinik ist die Grundlage der EEG-Auswertung die Kenntnis über normale EEG-Rhythmen und deren Abgrenzung zu abnormalen, krankhaften Mustern, wie etwa bei Epilepsie oder Hirnschädigungen.⁸¹ Die Analyse von Frequenzbändern hat jedoch auch großes Potenzial zur

⁷⁵ Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).

⁷⁶ Vgl. Biasiucci et al. (2019).

⁷⁷ Vgl. Jensen / Mazaheri (2010).

⁷⁸ Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).

⁷⁹ Vgl. Ebd.

⁸⁰ Vgl. Barry / Clarke / Johnstone / Magee / Rushby (2007).

⁸¹ Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).

Nutzung in BCI-Anwendungen. Grund dafür ist insbesondere die Möglichkeit der gezielten Modulation sensomotorischer Rhythmen. Das bedeutet, dass die Stärke dieser Rhythmen durch die Person selbst beeinflussbar ist. Dafür ist allerdings häufig ein Training mittels *Neurofeedback* notwendig. Ist dieses erfolgt, kann die veränderte Rhythmusstärke in einen Befehl umgewandelt werden. Anwendungsziele liegen insbesondere in der Steuerung von *Neuroprothesen* durch gelähmte Menschen.⁸² Bereits gelungen ist die Steuerung eines Cursors auf einem Bildschirm in x- und y-Richtung über die μ - und Beta-Aktivität. Versuchspersonen waren gesunde Menschen, sowie Menschen mit Verletzungen des Rückenmarks. Dies stellt einen zentralen Durchbruch in der BCI-Forschung dar, da bis dahin angenommen wurde, dass dies nur über kortikal implantierte Elektroden möglich ist.⁸³ Auch gelungen ist das Greifen eines Gegenstands mit der gelähmten Hand einer Versuchsperson durch das Vorstellen einer Fußbewegung (Motor Imagery), was kurze, deutliche Ausbrüche von Beta-Aktivität zur Folge hatte.⁸⁴ Gemeinsame Voraussetzung aller Beispiele ist allerdings das zuverlässige Erfassen dieser Rhythmen durch das verwendete EEG-System. In diesen Studien kamen stationäre Forschungs- bzw. Laborsysteme zum Einsatz.

2.4.5 Ereigniskorrelierte Potenziale (ERPs)

Grundprinzip und Abgrenzung zu spontanen Rhythmen

Während EEG-Rhythmen den generellen Zustand des Gehirns widerspiegeln, sind ERPs neuronale Reaktionen, welche mit bestimmten sensorischen, kognitiven oder motorischen Ereignissen verbunden sind und aus dem gesamten EEG extrahiert werden können.⁸⁵ Da jede ereignis- ausgelöste neuronale Reaktion klein im Vergleich zu EEG-Schwankungen ist, werden in den meisten EEG-Experimenten ERP-Wellen durch verschiedene Signalmittelungen von zufälligem Hintergrundrauschen isoliert.⁸⁶

Abgrenzung der ERP-Komponenten voneinander

ERP-Kurven bestehen aus einer Serie positiver und negativer Spannungsausschläge, wobei die einzelnen Ausschläge die verschiedenen Komponenten darstellen (vgl. Abbildung 2.13).⁸⁷ Die Benennung der Komponenten erfolgt folgendermaßen: Zunächst wird die Polarität relativ zur *Basislinie* (mittlere Spannung im Zeitraum unmittelbar vor dem Reiz) bestimmt. Positive Ausschläge werden dabei mit einem P gekennzeichnet, negative mit N. Darauf folgt entweder der

82 Vgl. Wolpaw / Birbaumer / McFarland / Pfurtscheller / Vaughan (2002).

83 Vgl. Wolpaw / McFarland (2004).

84 Vgl. Pfurtscheller / Müller / Pfurtscheller / Gerner / Rupp (2003).

85 Vgl. Luck (2005): S. 4.

86 Vgl. Ebd., S. 56.

87 Vgl. Bisiacchi et al. (2019).

Zeitpunkt des Ausschlags (Latenz) (z. B. P300 = positiver Ausschlag bei 300 ms) oder die Reihenfolge, in der die Komponente auftritt (P1 = erster positiver Ausschlag). Eine Ausnahme bildet die C1-Komponente, deren Polarität je nach Ort der Präsentation des Stimulus im Gesichtsfeld (unteres Gesichtsfeld = positiv, oberes Gesichtsfeld = negativ) variieren kann.⁸⁸ Was verwendet wird, hängt davon ab, wie stark die Latenz schwankt und ob sich die Ausschläge besonders bei späten Komponenten klar trennen lassen.⁸⁹ Tabelle 2.2 soll einen Überblick über die Unterscheidungsmerkmale wie Latenz und Topographie der vier frühen visuellen ERP-Komponenten geben.

Tabelle 2.2: Unterscheidungsmerkmale der frühen visuellen ERP-Komponenten C1, P1, N1 und P2

Komp.	Polarität	Latenzfenster	Topographie	Ursprung / Funktion / Sensitivität
C1	Variabel	Onset: $\approx$ 40–60 ms Peak: $\approx$ 80–100 ms	Posteriore Mittellinie	Primäre Sehrinde (V1), sensitiv für physikalische Reizmerkmale
P1	Positiv	Onset: $\approx$ 60–90 ms Peak: $\approx$ 100–130 ms	Lateral okzipital	Frühe visuelle Verarbeitung, sensitiv für Kontrast & Größe
N1	Negativ	$\approx$ 100–200 ms (Mehrere Subkomponenten)	Anterior (früh), parietal & lateral okzipital (spät)	Aufmerksamkeitsbezogene Reizverarbeitung
P2	Positiv	$\approx$ 150–250 ms	Anterior-zentral	Höhere visuelle Analyse, oft überlappt durch N1/N2

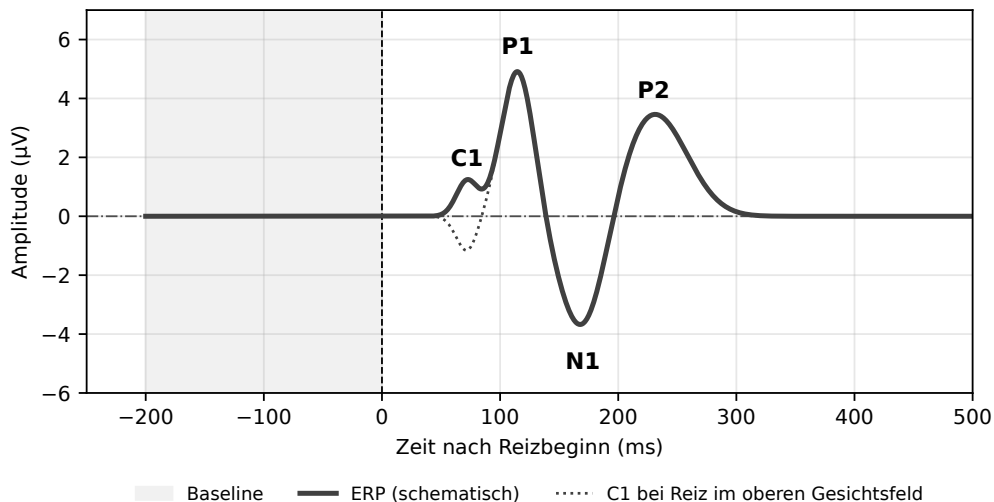
Quelle: Eigene Darstellung nach Luck (2005): S. 35–43; Di Russo / Martínez / Sereno / Pitzalis / Hillyard (2002)

Insgesamt zeigt sich, dass die Komponenten in der zeitlichen Abfolge C1, P1, N1 und P2 innerhalb eines Zeitfensters von 40–250 ms nach dem auslösenden Ereignis auftreten. Je später die Latenz, desto schwerer ist auch die Isolation der Komponenten, da sich die elektrischen Signale im Gehirn zunehmend überlappen.⁹⁰

⁸⁸ Vgl. Luck (2005): S. 35.

⁸⁹ Vgl. Luck (2005): S. 35–43.

⁹⁰ Vgl. Luck (2005): S. 35.



Quelle: Eigene Darstellung nach Luck (2005) und Di Russo / Martínez / Sereno / Pitzalis / Hillyard (2002)

Abbildung 2.13: Schematischer Verlauf eines visuellen ereigniskorrelierten Potenzials mit den frühen Komponenten C1, P1, N1 und P2

Im nächsten Abschnitt werden vor allen Dingen die charakteristischen Merkmale der P1-Komponente betrachtet, da diese Komponente als weiteres Vergleichskriterium dieser Validierungsstudie dient. Alle weiteren ausführlichen Beschreibungen der anderen Komponenten finden sich im Anhang.

Die P1-Komponente

Die positive P1-Komponente erreicht an den lateral okzipitalen Elektroden ihre maximale Amplitude und tritt 60–90 ms nach dem Reiz auf und erreicht ihr Maximum bei 100–130 ms. Sie ist allerdings schwierig genau zu identifizieren, da sie sich mit der C1-Welle überlappt. Zusätzlich ist anzumerken, dass sich die P1-Latenz und -Amplitude maßgeblich durch den Stimuluskontrast verändern können.⁹¹

Genau diese Eigenschaften der P1 sind ausschlaggebend für die Eignung als Validierungskriterium für unsere Studie: Erstens kann die Auswertung hauptsächlich auf die lateral okzipitalen Elektroden beschränkt werden, da die P1 ihre maximale Amplitude an diesen Elektroden erreicht, und zweitens lässt sich das Verhalten der P1 gegenüber Kontrast- und Größenabhängigkeit des Stimulus gut vorhersagen. Dies bedeutet in der Praxis, dass die P1, wenn Versuchspersonen ein

⁹¹ Vgl. Luck (2005): S. 36.

großes und kontrastreiches Bild sehen, eine geringere Latenz und größere Amplitude aufweisen müsste, als wenn sie ein kleines Bild mit geringem Kontrast sehen.

2.4.6 Einflussfaktoren und Störgrößen

Um aufschlussreiche Ergebnisse aus der EEG-Analyse zu gewinnen, müssen einige wichtige Aspekte berücksichtigt werden. EEG-Signale sind von Natur aus schwach und sehr verrauscht, und viele technische und psychologische Faktoren können die Messung beeinflussen. Im Folgenden werden einige Punkte aufgeführt, welche bei EEG-Experimenten beachtet werden müssen.

Artefakte und Rauschen: EEG-Aufzeichnungen sind grundsätzlich mit Artefakten kontaminiert. Artefakte sind Signale, welche nicht von der Gehirnaktivität stammen.⁹² Häufige Artefakte umfassen Augenblinzeln und Augenbewegungen (diese produzieren große Spannungsabweichungen durch das Stehpotenzial des Auges), Muskelaktivität (Gesichts- und Nackenmuskeln können hochfrequente Störgeräusche verursachen), Herzsignale (der Puls kann rhythmische Störungen verursachen) und externe elektrische Störungen (Netzstromstörungen bei 50/60 Hz) sowie Schweißbildung auf der Kopfhaut (Elektrolyte im Schweiß können die Leitfähigkeit verändern und dadurch langsame Signalverschiebungen oder Drift verursachen).⁹³ Da einige Artefakte echte Gehirnströme imitieren oder verdecken können (z. B. können Verspannungen der Kopfhautmuskulatur Frequenzen von etwa 20 Hz bis über 100 Hz erzeugen, welche fälschlicherweise als Beta oder Gamma interpretiert werden könnten), ist ein sorgfältiger Umgang mit Artefakten entscheidend.⁹⁴ Dies kann vorbeugende Maßnahmen (z. B. Hinweise an die Versuchsperson, Bewegungen zu minimieren) sowie Nachbearbeitungsmethoden umfassen.⁹⁵ Eine Möglichkeit ist beispielsweise die Filterung (z. B. Verwendung eines *Notch-Filter* bei 50 Hz, um Netzrauschen zu entfernen). Dabei wird zwischen zwei Arten von Störungen unterschieden: äußeren Störungen, wie z. B. Netzbrummen bei 50 Hz, welche meist durch einfache Filtermethoden entfernbar sind, sowie Störungen, welche vom Körper ausgehen und häufig im selben Frequenzbereich wie die eigentlichen vom EEG aufgezeichneten Daten liegen und somit nicht durch Filtermethoden entfernt werden können, da sonst auch die Hirnaktivität verloren gehen würde.⁹⁶ Ein Beispiel dafür ist die Aktivität der Kiefermuskeln, welche vollständig mit dem Gamma-Band überlappt.⁹⁷ Aufgrund dessen sind gesonderte Verfahrensweisen notwendig. Dazu zählt die Regression: Bei diesem Verfahren wird das Artefakt, beispielsweise Augenbewegungen, über eigene Elektroden an den Augen (Elektrookulographie, EOG) separat gemessen. Anschließend wird berechnet,

92 Vgl. Jiang / Bian / Tian (2019).

93 Vgl. Jiang et al. (2019); Muthukumaraswamy (2013); Light et al. (2010); Kappenman / Luck (2010).

94 Vgl. Muthukumaraswamy (2013).

95 Vgl. Light et al. (2010).

96 Vgl. Jiang et al. (2019).

97 Vgl. Muthukumaraswamy (2013).

wie stark sich dieses Artefakt auf jede EEG-Elektrode auswirkt, und dieser Anteil wird abgezogen. Ein weiteres Verfahren ist die Unabhängigkeitskomponentenanalyse (engl. Independent Component Analysis, ICA), mittels der das Signal in unabhängige Signalquellen (sogenannte ICA-Komponenten) zerlegt wird und anschließend Artefakte wie z. B. Lidschläge entfernt werden (vgl. Abschnitt 3.4.3). Heute wird hauptsächlich die ICA genutzt, da kein zusätzlicher Kanal notwendig ist und auch Artefakte, welche nicht durch einen eigenen Kanal erfasst werden können, entfernt werden können.⁹⁸ Bei der Validierung eines EEG-Geräts muss geprüft werden, dass das System eine ausreichende Signalqualität mit wenig Rauschen aufweist, sodass Artefakte zuverlässig entfernt werden können und die zu messenden Gehirnströme nicht in Verstärkerrauschen oder Interferenz untergehen.

Elektrodenanordnung und Referenz: Da EEG-Messungen Spannungsunterschiede messen, hat die Wahl einer Referenzelektrode signifikanten Einfluss auf die aufgezeichneten Wellen. Das liegt daran, dass es keinen neutralen Punkt am Körper gibt (das sogenannte *No-Switzerland-Prinzip*), sodass jede Referenzwahl (egal ob am Ohrfläppchen, Mastoid (Teil des Schläfenbeins hinter dem Ohr), Vertex Cz oder einem Durchschnitt aller Elektroden) einen gewissen Bias oder ein Profil auf den Daten hinterlässt.⁹⁹ Viele moderne EEG-Systeme erlauben es, später die Referenz zu ändern (z. B. zur Durchschnittsreferenz).¹⁰⁰ Das nachträgliche Ändern ist insbesondere notwendig, wenn zwei zu vergleichende Systeme mit unterschiedlichen Referenzen messen, da diese die Ergebnisse erheblich verändern (vgl. Abschnitt 3.4.1). Ebenfalls ist die standardisierte Elektrodenanordnung (internationales 10-20-System) wichtig, um sicherzustellen, dass bekannte Muster in den korrespondierenden Kanälen angezeigt werden.¹⁰¹

Filter und Signalbandbreite: EEG-Signale umfassen ein breites Spektrum an Frequenzen, von langsamen Gleichspannungsanteilen (engl. direct current, DC; < 0,5 Hz) bis zu 100 Hz oder mehr.¹⁰² Um sich auf die relevanten Frequenzbänder zu fokussieren und Rauschen zu reduzieren, werden normalerweise *Bandpassfilter* angewendet, welche nur Signale zwischen einer unteren und einer oberen *Cut-off-Frequenz* passieren lassen. Gängige Bandpässe für Aufzeichnungen von EEGs bei Erwachsenen reichen beispielsweise von etwa 0,01–0,5 Hz (Hochpassfilter) bis 100 Hz (Tiefpass), wodurch der herkömmliche Delta- bis Gammabereich erhalten bleibt und hochfrequente Störgeräusche sowie langsame Verschiebungen herausgefiltert werden.¹⁰³ Es ist von essenzieller Bedeutung, vor der Analyse geeignete Filtereinstellungen zu wählen. So kann beispielsweise ein zu hoher Hochpassfilter langsame Wellen und ERPs verzerren, während ein zu niedriger Tiefpassfilter auch gewünschte schnelle Aktivität entfernen kann.¹⁰⁴ Tatsächlich

⁹⁸ Vgl. Jiang et al. (2019).

⁹⁹ Vgl. Yao et al. (2019); Bisiucci et al. (2019).

¹⁰⁰ Vgl. Yao et al. (2019).

¹⁰¹ Vgl. American Clinical Neurophysiology Society (13.01.2026).

¹⁰² Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).

¹⁰³ Vgl. Light et al. (2010); Tanner / Morgan-Short / Luck (2015).

¹⁰⁴ Vgl. Tanner et al. (2015).

haben Forscher herausgefunden, dass bereits eine Hochpassgrenzfrequenz von etwa 0,3 Hz die scheinbare Amplitude der *P300* deutlich reduzieren kann, was unterstreicht, wie sich die Wahl des Filters auf die gemessenen Signale auswirkt.¹⁰⁵

Subjektfaktoren und Versuchsaufbau: EEG-Systeme reagieren sehr empfindlich auf den Zustand der Versuchsperson und den Versuchsaufbau. Vor der Analyse der Daten müssen Faktoren wie der Wachheitsgrad, die Müdigkeit und die Bewegungen der Versuchsperson sowie Faktoren wie Raumgeräusche oder Änderungen der Elektrodenimpedanz betrachtet werden.¹⁰⁶ Viele dieser Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen oder verfälschen: So weist beispielsweise eine schläfrige Versuchsperson mehr Theta-Wellen auf und kann somit die Basislinie der „Alpha-/Betaleistung“ verzerren.¹⁰⁷ Ein weiteres Beispiel ist, wenn die Versuchspersonen sich während der Aufzeichnung langweilen, wodurch überdurchschnittlich viel Alpha produziert wird. Daher ist es wichtig, den Zustand der Versuchsperson zu kontrollieren oder zu überwachen (manche Protokolle quantifizieren sogar Augenblinzeln oder inkludieren Kanäle zur Elektrookulographie (EOG), um die Wachsamkeit zu berücksichtigen).¹⁰⁸ Für ERPs muss das experimentelle Paradigma gut designt sein. Stimuli sollten mit präzisiertem Timing präsentiert werden (oft unter Verwendung von *Ereignismarkern*) und der Versuch mit hinreichender Wiederholung durchgeführt werden, um eine Durchschnittsbildung zu ermöglichen.¹⁰⁹

Genau diese Störgrößen bilden die Grundlage für die Vorverarbeitung (z. B. durch Bandpassfilterung, Anwendung eines Notch-Filters, Re-Referenzierung und die Interpolation defekter Elektroden) der in unserer Studie gewonnenen Daten.

2.5 Merkmale von Brain-Computer-Interfaces und mögliche Anwendungen

Alisa Fiedler

Die zuvor beschriebene Frequenzbandanalyse ist eine wichtige Grundlage für die Funktionsweise von BCIs. Dabei werden Gehirnsignale in Frequenzbereiche zerlegt, mit gespeicherten Referenzmustern verglichen und charakteristische Signale erkannt. Diese können anschließend als Steuerbefehle für technische Geräte benutzt werden.

¹⁰⁵ Vgl. Holinger et al. (2000).

¹⁰⁶ Vgl. Kappenman / Luck (2010).

¹⁰⁷ Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).

¹⁰⁸ Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).

¹⁰⁹ Vgl. Light et al. (2010).

Ein BCI ermöglicht „eine direkte Informationsübertragung zwischen einem organischen Gehirn und einem technischen Schaltkreis“.¹¹⁰ Es nimmt neuronale Signale auf, analysiert und übersetzt diese in Befehle, ohne dass eine Muskelbewegung erforderlich ist. Dadurch schaffen BCIs völlig neue und kreative Möglichkeiten, Geräte zu steuern, die unabhängig von körperlicher Bewegung oder Sprache funktionieren.¹¹¹

Die Funktionsweise eines BCI beruht auf der kontinuierlichen Erfassung physiologischer Signale, vor allem der elektrischen Aktivität des Gehirns. Diese wird mithilfe eines EEG gemessen. Die Signale, die aufgezeichnet werden, werden mit vorab festgelegten oder erlernten Mustern verglichen, um charakteristische neuronale Signale festzustellen, die gleichzeitig als Kontrollsignale dienen.¹¹² Durch die Analyse dieser Kontrollsignale kann das BCI die Intentionen des Benutzers erkennen und diese sodann in Steuerbefehle umsetzen. Damit ein BCI zuverlässig funktioniert, müssen die Signale möglichst genau ausgewertet und in Echtzeit verarbeitet werden. Gleichzeitig können äußere Störsignale sowie Unterschiede zwischen den Nutzern die Signalverarbeitung und Interpretation erschweren. Dies führt dazu, dass die Interpretation der Signale anfällig für Fehler ist und nicht immer zwischen verschiedenen Gehirnaktivitätszuständen unterschieden werden kann. In der Praxis erfordert dies daher eine ausführliche Signalverarbeitung sowie oft eine Anpassung des Systems an den jeweiligen Nutzer.

Ein vereinfachtes Beispiel für ein BCI-System wurde im Rahmen eines Informatikprojekts in der 10. Klasse umgesetzt. Dabei wurden EEG-Daten von einem portablen EEG in Echtzeit erfasst, analysiert und als Spiel visuell dargestellt. Die Auswertung der EEG-Daten basierte auf der Analyse des bestimmten Frequenzbereiches Alpha, die Rückschlüsse auf die mentale Aktivität des Nutzers ermöglichte. Die Steuerung erfolgte über ein interaktives Spiel, bei welchem ein Ballon abhängig von der Gehirnaktivität gesteuert wurde. Dieses Projekt verdeutlichte die Funktionsweise eines BCI, da auch hier neuronale Signale verarbeitet und in eine visualisierte Auswertung der Gehirnströme überführt wurden. Während in diesem Projekt nur eine visuelle Rückmeldung erzeugt wurde, lässt sich die gleiche Funktionsweise auf andere reale Systeme übertragen. So können die analysierten Gehirnsignale auch genutzt werden, um einen Roboterarm, genannt Arduino Tinkerkits Braccio (vgl. Abbildung 2.14), zu steuern.

¹¹⁰ Heuer (28.03.2026).

¹¹¹ Vgl. Heuer (28.03.2026).

¹¹² Vgl. Heuer (28.03.2026).



Quelle: Arduino S.r.l. (29.03.2026)

Abbildung 2.14: Roboterarm Arduino Tinkerkit Braccio

Dabei werden die erkannten Muster nicht mehr nur abgebildet, sondern direkt in physische Bewegungen umgesetzt. Im Rahmen der Seminarfacharbeit wird neben der Validierungsstudie eines portablen EEG-Systems zusätzlich die Möglichkeit zur Steuerung eines Roboterarms mithilfe eines BCI-Programms untersucht. Dabei wird der Roboter Arduino Tinkerkit Braccio verwendet, der in der Lage ist, die durch das BCI erzeugten Signale zu verarbeiten und in gezielte Bewegungen umzusetzen.

BCIs gewinnen in der heutigen Zeit an Bedeutung. Insbesondere Menschen mit körperlichen Behinderungen können von der Technik mit der Umsetzung von BCIs profitieren. Es gibt bereits „prototypische Systeme, die etwa die Steuerung eines Cursors, die Bedienung eines virtuellen Buchstabierprogramms oder die Kontrolle von robotischen bzw. prothetischen Effektoren erlauben“.¹¹³ Neben medizinischen Anwendungen gewinnen in den vergangenen Jahren auch nicht-medizinische Einsatzmöglichkeiten an Aufmerksamkeit. Dazu zählen unter anderem die Steuerung von Fahrzeugen oder Robotern sowie die Überwachung von mentalen Zuständen.

2.6 Fragestellung und Hypothesen

Katharina Ensslen

¹¹³ Heuer (28.03.2026).

Die Motivation hinter der Beschäftigung mit einem billigen, portablen EEG-System ist die Bewegung eines solchen Roboterarms über Gehirnaktivität. Ein großes, stationäres System ist nicht handlich genug für eine solche BCI-Anwendung. Die konkrete Frage lautet:

Ist die Genauigkeit eines portablen EEG-Systems hinreichend, um bestimmte Bewegungsabläufe eines Roboterarms zu initialisieren?

Der erste Schritt zur Beantwortung dieser Frage ist die Validierung der Daten des portablen Gerätes, unabhängig vom Roboterarm. Die Validierung findet durch den Vergleich mit einem professionellen Forschungssystem (BioSemi-System) statt, dessen Daten Grundlage für andere Arbeiten sind, die Erkenntnisse liefern. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass die Daten des BioSemi-Systems valide genug sind, um den Roboterarm zu steuern. Wird festgestellt, dass die Daten des OpenBCI-Systems vergleichsweise sehr schlecht sind, also durch Rauschen und Artefakte so stark verfälscht, dass sie nicht mehr analysiert werden können, kann die Fragestellung verneint werden. Ist dies nicht der Fall, kann auf Grundlage dieser Arbeit weitere Forschung in Hinsicht auf die Verbindung zum und Steuerung des Roboterarms durchgeführt werden.

Die Forschungsfrage, mit der sich diese Arbeit also im Speziellen beschäftigt, ist:

Ist die Qualität der Daten des OpenBCI-Systems ansatzweise mit denen des BioSemi-Systems vergleichbar?

Als Paradigmen für den direkten Vergleich wurden die ERP-Komponente P1 und das Alpha-Frequenzband gewählt. Bezüglich dieser Paradigmen wurden folgende Hypothesen aufgestellt:

P1-Paradigma

- Die Spannungsdeflexion der P1-Komponente ist unterschiedlich groß, je nachdem, ob ein großer, kontrastreicher oder ein kleiner, kontrastreduzierter Stimulus präsentiert wird. Dies ist bei beiden Systemen zu erwarten.
- Bei dem OpenBCI-System sind entweder gar keine oder nur sehr frühe Komponenten der ERPs, wozu die P1-Komponente gehört, zu erkennen.

Alpha-Paradigma

- Sortiert man die Versuchspersonen bezüglich ihrer gemessenen Alpha-Power, so ist die Rangfolge in beiden Systemen ähnlich. Es wird Abweichungen geben, aber große Teile der Folge sollten übereinstimmen.
- Der Berger-Effekt ist bei beiden Systemen vor allem in den okzipitalen und parietalen Regionen zu beobachten.

Allgemein

- Bei dem Alpha-Paradigma wird eine höhere Ähnlichkeit der Daten zwischen den Systemen erkennbar sein als bei dem P1-Paradigma. Es sollte das Alpha-Paradigma genutzt werden, um den Roboterarm zu steuern.
- Bei dem OpenBCI-System ist das *Signal-Rausch-Verhältnis* (engl. signal-to-noise ratio, SNR) deutlich geringer. Das bedeutet, dass die Störungen im Verhältnis zu dem tatsächlichen Signal größer sind.

3 Methodisches Vorgehen einer EEG-Validierungsstudie

3.1 Beschreibung der Messapparatur

Katharina Ensslen

Die Geräte, die miteinander verglichen wurden, nutzen beide nicht-invasive Elektroden und schicken die gemessenen Daten digital an einen Rechner. Die Geräte werden zur Forschung genutzt. Die gleiche Einteilung der genutzten Geräte ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit.

Das EEG, das als Vergleich diente, wurde mit dem BioSemi-System (BioSemi ActiveTwo) aufgezeichnet. 32 Elektroden wurden an einer Kappe mit festen Positionen angebracht. Die Pin-Typ-Elektroden sind *Silber-Silberchlorid-Elektroden*, werden mit Elektrodengel verwendet, sind langzeitstabil und wie in Abbildung 3.1 aufgebaut. Sie sind in dem erweiterten 10-20-System angeordnet.



Quelle: BioSemi: Active electrodes (29.03.2026)

Abbildung 3.1: Die Elektroden, die im BioSemi-System genutzt werden

Als Ground- und Referenzelektroden wurde ein Kreis aus einer Common-Mode-Sense-Elektrode (CMS) und einer Driven-Right-Leg-Elektrode (DRL) genutzt. Dabei wurde die CMS-Elektrode in der Mitte aller messenden Elektroden angebracht und die DRL-Elektrode entfernt vom Kopf, zum Beispiel am Bein oder Arm.¹¹⁴

Ein Teil der Messungen (vgl. Abschnitt 3.3.1) fand in einer speziellen, für EEGs ausgelegten Kabine (4400 A-CT-Special) von Industrial Acoustics statt.¹¹⁵ Sie ist schwach beleuchtet, elektrisch isoliert und schallgedämpft, um die Aufnahme äußerer, nichtmenschlicher elektrischer Signale zu minimieren. Die Versuchsperson legte ihren Kopf in eine Kinnstütze und hatte einen konstanten Abstand von 90 cm zum Monitor, auf dem die Experimente präsentiert wurden.

¹¹⁴ Vgl. BioSemi: Amplifier systems (29.03.2026).

¹¹⁵ Vgl. IAC GmbH (29.03.2026).



Quelle: OpenBCI (28.03.2026)

Abbildung 3.2: Das Ultracortex Mark IV Headset

Das portable EEG-Gerät, das validiert werden sollte, ist das Ultracortex Mark IV von OpenBCI. Es besteht aus einer 3D-gedruckten Halterung, welche auf das 10-20-System ausgelegt ist, in der 16 Silber-Silberchlorid-Elektroden eingesetzt werden. 14 davon sind trocken und mit spitzen Zacken versehen, um durch das Haar zu dringen. Die restlichen zwei sind ebenfalls trocken, haben aber keine Zacken, um auf die Haut aufgelegt zu werden und nicht zu verletzen. Sie werden an der Stirn angebracht. Alle Elektroden haben eine Lebensdauer von etwa zehn Nutzungen ohne Pflege, da die Beschichtung abgenutzt wird und sie schlechter leitet. Um eine korrekte Messung zu garantieren, müssen sie regelmäßig ausgetauscht werden.¹¹⁶

Zusätzlich zu den messenden Elektroden enthält das System zwei Ohrclips, die als Referenzelektroden fungieren und keine Gehirnaktivität messen.¹¹⁷ Verbunden werden die Elektroden mit Kabeln, die zu einer Platine führen, die die gesammelten Daten über Bluetooth an ein verbundenes Gerät schickt. Der Aufbau ist in Abbildung 3.2 zu sehen.

3.2 Beschreibung der Stichprobe

Lorenz Kobylka

Geplant war die Teilnahme von 15–20 Versuchspersonen; an der Studie von April bis Juni 2026 nahmen zehn Versuchspersonen teil. Sie waren zwischen 16 und 18 Jahren alt und besuchten das Carl-Zeiss-Gymnasium in der elften Klasse. Bevor ein EEG aufgenommen wurde, unterschrieben die Versuchspersonen eine schriftliche Einverständniserklärung, füllten einen Händigkeitsfragebogen aus und gaben demografische Daten, wie Alter und Geschlecht, an. Ein genehmigter Ethik-Antrag unterstützte das Aufnehmen von Daten von Minderjährigen. Die Versuchspersonen absolvierten EEG-Messungen unter drei verschiedenen Bedingungen, die jeweils etwa zehn Minuten dauerten. Dabei wurden zwei etablierte Formen der Hirnaktivität erfasst: I. visuelles ERP (auch P1 genannt) und II. die Alpha-Power.

¹¹⁶ Vgl. OpenBCI Shop (29.03.2026).

¹¹⁷ Vgl. OpenBCI (28.03.2026).

3.3 Experimentalaufbau für die Messung

Lorenz Kobyłka

3.3.1 Versuchsbedingungen

Unsere Datenerhebung gliederte sich in drei Versuchsbedingungen, die von den Versuchspersonen durchlaufen wurden. Die Versuchsbedingungen waren dabei folgendermaßen aufgebaut:

- **Versuchsbedingung 1 (s1):** Die Messung fand mit dem OpenBCI-System und ohne Kinnstütze statt, zudem war die spezielle Kabine geöffnet, um möglichst alltagsnahe Situationen zu simulieren.
- **Versuchsbedingung 2 (s2):** Die Messung fand mit dem OpenBCI-System statt, nun mit einer Kinnstütze, und die Tür der Kabine war geschlossen.
- **Versuchsbedingung 3 (s3):** Die Messung fand mit dem BioSemi-System statt, unter idealen Bedingungen, d. h. die Kabine war geschlossen und die Versuchsperson befand sich in einer Kinnstütze.

Dabei wurde zudem darauf geachtet, dass die Rahmenbedingungen konstant waren. Das beinhaltete gleichbleibende Beleuchtungsstärke und einen konstanten Geräuschpegel.

3.3.2 Messung mit dem BioSemi-System

Zur Erhebung der EEG-Daten wurden den Versuchspersonen verschiedene Spielkarten aus einem Pokerdeck auf einem Bildschirm gezeigt. Die Karten dienten als *Stimulus*. Jede Karte erschien zweimal, einmal in großer Darstellung und einmal deutlich verkleinert mit reduziertem Kontrast. Mit dem Erscheinen jeder Karte wurde ein zeitlicher Marker in den EEG-Rohdaten gesetzt. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der Messung und half uns dabei, während der Auswertung genau zu lokalisieren, wann das Bild gezeigt wurde und wie die entsprechende Reaktion darauf ist. Denn nach der Präsentation eines Bildes tritt innerhalb der nächsten Millisekunden ein visuelles ERP (I) auf. Dies ist gekennzeichnet durch einen charakteristischen Verlauf. Dabei ist eine bestimmte Komponente in diesem Verlauf für unsere Auswertungsmethode entscheidend: die sogenannte P1. Diese spiegelt die Verarbeitung des visuellen Reizes wider und reagiert sensibel auf Unterschiede in Größe und Kontrast der dargebotenen Reize. Entsprechend wurde erwartet, dass sich die P1-Antwort zwischen den beiden Darstellungsbedingungen deutlich unterscheidet.

Ein einzelner Durchgang begann mit der Präsentation eines Fixationskreuzes für 500 ms, gefolgt von der Anzeige einer Spielkarte für 750 ms. Anschließend erschien für 2000 ms ein schwarzer Bildschirm. Um die Aufmerksamkeit der Versuchspersonen sicherzustellen, sollten sie bei jedem gezeigten König die Leertaste drücken. Insgesamt wurden 104 Karten präsentiert (52 Karten eines Pokerdecks in zweifacher Wiederholung), was eine Dauer von etwa fünf Minuten ergab. Um die Alpha-Power messen zu können (II), wurde das EEG einmal mit geschlossenen Augen

aufgezeichnet und anschließend mit geöffneten. Zwischen diesen Bedingungen sollte ein großer Unterschied in der Alpha-Power zu sehen sein (vgl. Abschnitt 2.4.3). Diese Messung, inklusive Instruktion, dauerte drei Minuten.

3.3.3 Messung mit dem OpenBCI-System

Zur Erhebung der EEG-Daten durchliefen die Versuchspersonen den bereits in Abschnitt 3.3.2 beschriebenen Untersuchungsablauf, wobei die gleichen Aufgaben bearbeitet wurden und sich lediglich die eingesetzten Messinstrumente unterschieden. Zuerst durchlief die Versuchsperson s1, diese Daten wurden aufgezeichnet und gespeichert. Im Anschluss durchlief die Versuchsperson s2.

3.3.4 Zeitlicher Ablauf des Experiments

Lorenz Kobylka

Der Ablauf sah dabei folgendermaßen aus:

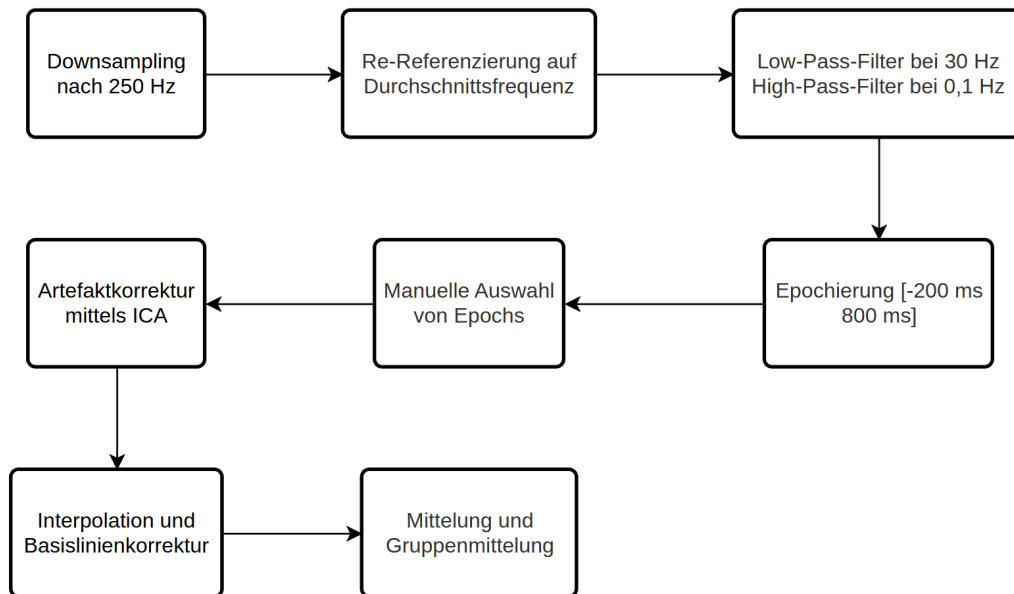
- Ankommen der Versuchspersonen + Unterschreiben einer Einverständniserklärung (ca. 5 min.)
- Erhebung der demografischen Daten (ca. 10 min)
- Anlegen und Prüfen des OpenBCI-Systems (ca. 10 min)
 - s1 (ca. 10 min)
 - s2 (ca. 10 min)
- Abnehmen des OpenBCI-Systems und Anlegen des BioSemi-Systems mit 32 Elektroden (ca. 25 min)
 - s3 (ca. 10 min)
- Abnehmen des BioSemi-Systems (ca. 5 min)
- Haare waschen (ca. 10 min)
- Belohnung, Auswertung, aufkommende Fragen besprechen, Verabschiedung der Versuchspersonen (ca. 10 min)

Für die Datenerhebung mit unseren Versuchspersonen war eine Gesamtdauer von etwa 110 Minuten pro Person eingeplant. Diese Zeit umfasste sowohl die eigentliche EEG-Messung als auch die Vor- und Nachbereitung im Labor.

3.4 Auswertungsmethodik

Alisa Fiedler

Die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Rohdaten wurden für beide Zielgrößen – die P1-Komponente und die Alpha-Power – zunächst gemeinsam vorverarbeitet und anschließend in zwei getrennten Auswertungssträngen analysiert. Der grundsätzliche Ablauf ist in Abbildung 3.3 dargestellt.



Quelle: Eigene Abbildung

Abbildung 3.3: Auswertungsstränge

3.4.1 Vorverarbeitung der Rohdaten

Vor der eigentlichen Analyse wurden die Rohdaten für jede Versuchsperson bandpassgefiltert, das bedeutet, dass nur Frequenzen in einem bestimmten Frequenzbereich erhalten bleiben und alles darüber und darunter entfernt wird. Dadurch wurden sowohl langsame Schwankungen (Drifts) als auch sehr hochfrequentes Rauschen entfernt. Drifts sind langsame Veränderungen der Spannungen, die durch Schwitzen oder schlechten Elektrodenkontakt entstehen. Hochfrequente Störungen, die zum Beispiel durch Muskelanspannung oder die Elektronik entstehen, wurden ebenfalls entfernt. Am Ende blieb nur der Frequenzbereich übrig, in dem die interessierende Hirnaktivität tatsächlich liegt. Anschließend wurde mit einem Notch-Filter das durch das Wechselstromnetz verursachte 50-Hz-Netzbrummen (Rauschen) entfernt. Danach erfolgte eine Re-Referenzierung auf die Durchschnittsreferenz. Dies war für diese Arbeit notwendig, da das OpenBCI-System gegen die Ohrclips als Referenz misst, während das BioSemi-System die CMS- und DRL-Elektroden als Referenz nutzt (vgl. Abschnitt 2.4.6). Das bedeutet, dass die

Spannungen aller Elektroden gemittelt werden und diese Mittelspannung von allen Elektroden abgezogen wird. Dadurch werden Spannungsunterschiede zwischen den Elektroden reduziert, um die Signalqualität zu verbessern. Da sich die Anforderungen der beiden Zielgrößen, der P1-Komponente und der Alpha-Power, unterscheiden, wurden die Daten anschließend in zwei getrennten Auswertungssträngen weiterverarbeitet. ERPs benötigen eine feinere zeitliche Auflösung im niederfrequenten Bereich, während die Alpha-Power-Analyse ein breiteres Spektrum im mittleren Frequenzbereich abdeckt. Deshalb bekam jeder der beiden Auswertungszweige (ERPs und Alpha-Power) seine eigenen, auf die jeweilige Zielgröße abgestimmten Filtergrenzen, statt beide mit denselben Grenzen zu behandeln.

Elektroden, die vor oder während der Messung als defekt oder stark verrauscht auffielen, wurden markiert und gingen im weiteren Verlauf nicht wie normale Elektroden unverändert in die weiteren Berechnungen ein, sodass diese nicht verfälscht wurden. Stattdessen wurden sie repariert, also aus Nachbarelektroden rechnerisch ersetzt (Interpolation), und anschließend in die weiteren Berechnungen einbezogen. Die Interpolation erfolgte über die 3D-Positionen der Elektroden, die in der Kappe festgelegt sind. Die Positionen wurden genutzt, um die Spannungen der Nachbarelektroden zu bewerten und daraus die Spannung der defekten Elektrode zu berechnen.

3.4.2 Vorverarbeitung der Rohdaten: Ergänzungen für OpenBCI

Sophie Kleppe

Das *OpenBCI-Board* wurde über die Software *BrainFlow* ausgelesen. *BrainFlow* speichert die Daten als Textdatei im Format Comma-Separated Values (CSV) mit 32 Spalten. Enthalten sind die Kanäle 1–16, wobei die Spannungen in μV angegeben sind. Weitere Spalten enthalten den Zeitstempel des Computers und eine Spalte für die Trigger. Jede Zeile der Datei entspricht einem Messzeitpunkt. Das OpenBCI-System zeichnet pro Elektrode 125 Messwerte pro Sekunde auf, was einer *Abtaste* von 125 Hz entspricht (BioSemi: 512 Hz). Damit die OpenBCI-Daten auf dieselbe Weise wie die BioSemi-Daten mit *MNE* ausgewertet werden können, wurden sie in das BioSemi Data Format (BDF) umgewandelt, in dem auch die Daten des BioSemi-Systems gespeichert sind. Bei dieser Umwandlung gingen die Trigger verloren, und die Signale wurden abgeschnitten. Zusätzlich kam es zu einem Problem bei der zeitlichen Zuordnung der Trigger. *BrainFlow* empfängt die Messwerte nicht einzeln, sondern in Paketen von jeweils 60 Messwerten. Da das System 125 Messwerte pro Sekunde aufzeichnet, umfasst ein Paket einen Zeitraum von 0,48 s. Ein Trigger kann so allerdings nicht dem Messzeitpunkt, an dem der Stimulus erscheint, zugeordnet werden, sondern erst dem ersten Messwert des nächsten Pakets. Die Trigger liegen daher zufällig zwischen 0 und 480 ms nach dem tatsächlichen Stimulusbeginn.

Dies führt zu einem Problem bei der Auswertung der P1. Da die P1 ein kurzer Ausschlag von etwa 50 ms ist, der nur sichtbar wird, wenn viele Epochen genau zum Stimulusbeginn übereinan-

dergelegt und gemittelt werden, würden die zufällig verschobenen Trigger dazu führen, dass die P1 bei der Mittelung zeitlich verschmiert. Um dieses Problem zu lösen, waren umfangreiche Programmierarbeiten in Python nötig, die über unsere eigenen Programmierkenntnisse hinausgingen. Deshalb wurde der KI-Assistent Claude Code (Anthropic) eingesetzt, um ein Python-Skript zur Rekonstruktion des tatsächlichen Stimulusbeginns zu entwickeln. Dies erfolgte durch die Kombination zweier Informationen. Zum einen hält das Präsentationsprogramm PsychoPy für jeden Durchgang genau fest, zu welchem Zeitpunkt der Stimulus erscheint, woraus sich die Abstände zwischen allen Stimuli einer Messung ergeben. Aus der EEG-Aufzeichnung lässt sich dagegen nur ablesen, in welchem Zeitraum ein Stimulus erscheint. Weil der Trigger erst mit dem nächsten Paket gespeichert wird, liegt der tatsächliche Stimulusbeginn innerhalb der 0,48 s davor. Zu klären war also, um wie viel die beiden Zeitachsen gegeneinander verschoben waren. Dafür wurde eine Verschiebung gesucht, bei der alle Stimuli einer Messung gleichzeitig in das 0,48-s-Fenster fallen. Bei rund 100 Stimuli mit bekannten Abständen konnte der zeitliche Versatz deshalb sehr genau eingegrenzt werden. Im Median verblieb jedoch eine mögliche Abweichung von 8,6 ms. Diese ist im Vergleich zur Dauer der P1 klein und genügte deshalb für die Auswertung. Als Kontrolle wurden mit derselben Zuordnung die Zeitpunkte der Tastendrücke vorhergesagt, die meist auf 0 bis 9 ms mit den aufgezeichneten Triggern übereinstimmten.

Nach der Rekonstruktion der Trigger erfolgte die bereits beschriebene Analyse. Alle Entscheidungen zur Auswertung wurden von uns getroffen, und die Ergebnisse der von Claude Code erstellten Programme wurden von uns überprüft. Zusätzlich wurden die Ergebnisse von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Instituts für Psychologie kontrolliert.

3.4.3 Auswertung der P1

Alisa Fiedler

Da einzelne Aktionspotenziale und selbst einzelne ereigniskorrelierte Antworten im fortlaufenden EEG nicht direkt erkennbar sind, sondern von deutlich größeren Hintergrundschwankungen überlagert werden (vgl. Abschnitt 2.4.6), lässt sich die P1-Komponente nicht aus einer einzelnen Reizsetzung ablesen. Sie muss stattdessen aus vielen gleichartigen Reizwiederholungen herausgemittelt werden. Die Auswertung der P1-Komponente gliederte sich deshalb in mehrere aufeinanderfolgende Schritte, die zunächst pro Versuchsperson und erst am Ende über die gesamte Stichprobe hinweg durchgeführt wurden.

Epochierung: Zunächst wurde die fortlaufende Aufzeichnung jeder Versuchsperson um jeden einzelnen Bildreiz herum in kurze Ausschnitte, sogenannte *Epochen*, zerschnitten. Jede Epoche begann kurz vor dem jeweiligen Reizbeginn und reichte bis knapp eine Sekunde danach, sodass sowohl ein Referenzzeitraum vor dem Reiz als auch der gesamte relevante Antwortverlauf danach erfasst wurde. Die beiden Darbietungsbedingungen groß, kontrastreich und klein, kontrastreduziert (vgl. Abschnitt 3.3.1) wurden dabei von Anfang an getrennt gehalten, da sie später

getrennt gemittelt und miteinander verglichen werden sollten. In diesem Schritt fand noch keine Basislinienkorrektur statt; sie wurde bewusst erst nach der Artefaktbereinigung durchgeführt (vgl. unten).

Manuelle Epochierung: Nicht jede Epoche eignet sich für die weitere Auswertung: Bewegt sich eine Versuchsperson, verspannt sie die Kiefer- oder Nackenmuskulatur oder löst sich kurzzeitig eine Elektrode, entstehen große, kurzzeitige Spannungsausschläge, die das später berechnete Mittel verzerren würden. Anstatt solche Epochen anhand eines einzelnen, fest gewählten Amplitudengrenzwerts automatisch zu verwerfen, wurden alle Epochen visuell durchgesehen und einzeln beurteilt. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, da ein fester Schwellenwert bei realen, unterschiedlich stark verrauschten Aufzeichnungen entweder zu viele unauffällige Epochen mitverwirft oder zu viele gestörte Epochen durchlässt. Die visuelle Beurteilung erlaubt es dagegen, für jede Epoche einzeln zwischen echten Artefakten und normaler Signalvariabilität zu unterscheiden. Die Epochen, die als gestört erkannt wurden, wurden aus der weiteren Analyse ausgeschlossen.

Artefaktkorrektur mittels ICA: Im nächsten Schritt wurde eine Unabhängigkeitskomponentenanalyse (Independent Component Analysis, ICA) auf die verbleibenden Epochen angewendet. Ziel ist es, das gemessene Gesamtsignal, das an jeder Elektrode immer eine Überlagerung mehrerer gleichzeitig aktiver Quellen enthält, rechnerisch in eine vorgegebene Anzahl statistisch unabhängiger Komponenten zu zerlegen. Einige Störquellen zeigen dabei typische räumliche und zeitliche Muster. So erzeugen Lidschläge starke Ausschläge, die vor allem an der Stirn konzentriert sind. Horizontale Augenbewegungen zeigen sich als entgegengesetzte Signale auf beiden Stirnseiten, und Muskelanspannung äußert sich als hochfrequentes Rauschen an den Elektroden in Ohrnähe. Aufgrund dieser Muster kann man einzelne Komponenten eindeutig bestimmten Artefakttypen zuordnen. Nur die Komponenten, die als Artefakt identifiziert wurden, wurden aus dem Signal entfernt. Alle anderen Komponenten sowie die eigentliche Hirnaktivität blieben unverändert erhalten. Dieser Schritt ist wichtig, weil Lidschlagartefakte oft um ein Vielfaches größer sind als die eigentliche P1-Amplitude. Ohne Korrektur würden solche Artefakte jede Mittelung verzerren.

Interpolation und Basislinienkorrektur: Elektroden, die während der Messung als störend markiert wurden, wurden nun, falls für die betreffende Versuchsperson nötig, aus den umliegenden gesunden Elektroden berechnet (vgl. Abschnitt 3.4.1). So hatte jede Versuchsperson später weiterhin alle Elektroden zur Verfügung. Danach wurde die Basislinie korrigiert. Dabei wurde von jeder Epoche der Durchschnittswert des Zeitraums direkt vor dem Reiz abgezogen. Diese Reihenfolge wurde absichtlich gewählt. Würde die Basislinie vor der Bereinigung der Artefakte berechnet, könnte sie selbst durch Störungen beeinflusst sein, die später im ICA-Schritt entfernt werden. Dann würde die gesamte Epoche nach dieser falschen Nulllinie bewertet.

Mittelung und Gruppenmittelung: Für jede Versuchsperson wurden die verbleibenden, bereinigten Epochen nach der Bedingung getrennt gemittelt. So entstand für jede Person und

jede Bedingung ein eigener ERP-Verlauf. Diese einzelnen Verläufe wurden dann über alle Versuchspersonen hinweg zusammengefasst, um eine Gruppenmittelung zu erhalten. Diese Gruppenmittelung wird auch *Grand Average* genannt. Die Mittelung auf zwei Stufen – erst innerhalb jeder Person, dann zwischen den Versuchspersonen – sorgt dafür, dass jede Person gleich stark in das Gesamtergebnis einfließt, unabhängig davon, wie viele gültige Epochen sie hat.

Auswertungsregion und Zeitfenster: Es wurde gezielt die okzipito-parietale Elektrodenregion ausgewertet, weil dort die P1-Komponente normalerweise am stärksten zu sehen ist. Diese Analyse erfolgte innerhalb des Zeitfensters, das für die P1-Komponente typisch ist (vgl. Abschnitt 2.4.5). Die Auswertung beschränkte sich auf diese Region und dieses Zeitfenster, statt alle Elektroden über den gesamten Zeitverlauf zu betrachten. Das verhindert, dass zufällige Schwankungen an Stellen oder zu Zeiten, die nicht relevant sind, fälschlicherweise als Wirkung gedeutet werden.

Signalparameter: Amplitude und Signallaufzeit: Im gemittelten Verlauf im Analysefenster sollten anschließend zwei konkrete Zahlenwerte ermittelt werden, die es ermöglichen, die P1 zwischen verschiedenen Bedingungen und Systemen zu vergleichen: ihre Amplitude, also wie stark der Ausschlag ist, und ihre Latenz, also wann dieser Ausschlag stattfindet. Zwei verschiedene Vorgehensweisen sind hier möglich. Bei der Spitzenwert-Methode wird direkt im Analysefenster der höchste gemessene Wert und der Zeitpunkt dafür ermittelt. Diese Methode ist einfach zu verstehen, kann aber empfindlich auf Rauschspitzen reagieren, die den Peak leicht verfälschen können. Bei der Mittelwert-Methode hingegen wird der Durchschnitt aller Werte im Analysefenster berechnet. Diese Methode ist robuster gegenüber Ausreißern, liefert aber keine direkte Angabe zur Latenz. Da beide Methoden Vor- und Nachteile haben, ist es sinnvoll, die Spitzenwert-Methode für die Latenz zu verwenden und die Mittelwert-Methode für die Amplitude. Alternativ kann auch für beide Werte konsequent die Spitzenwert-Methode angewendet werden. Wichtig ist, dass in jedem Fall dieselbe Methode für alle Bedingungen und beide Systeme genutzt wird, damit Unterschiede in den Werten tatsächlich auf das Signal selbst zurückzuführen sind und nicht auf die Art der Auswertung.

Latenzvariabilität zwischen Versuchspersonen: Bei der Bildung der Gruppenmittelung entsteht ein methodisches Problem: Die P1 tritt bei jeder Versuchsperson nicht exakt zum selben Zeitpunkt auf, sondern ist um wenige Millisekunden nach vorn oder hinten verschoben. Diese individuellen Zeitverschiebungen werden als Latenz-Jitter bezeichnet. Mittelt man die einzelnen Kurvenverläufe direkt, ohne diesen Jitter zu berücksichtigen, überlagern sich die leicht versetzten Spitzen der Versuchspersonen nicht mehr exakt, sondern „verschmieren“ sich gegenseitig; die in der Gruppenmittelung sichtbare Amplitude fällt dadurch systematisch kleiner aus, als sie bei den einzelnen Personen tatsächlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, wurden Amplitude und Latenz deshalb nicht direkt an der Gruppenmittelung abgelesen, sondern zunächst getrennt für jede einzelne Versuchsperson bestimmt; erst diese individuellen Werte wurden anschließend über die Stichprobe gemittelt beziehungsweise statistisch verglichen. Die Gruppenmittelung selbst

diente in diesem Vorgehen vor allem der visuellen Kontrolle und grafischen Darstellung des typischen Kurvenverlaufs, nicht jedoch der eigentlichen Kennwertbestimmung.

Kontrastvergleich: Der Vergleich der beiden Darbietungsbedingungen ist der eigentliche Beweis dafür, dass die Methode funktioniert. Weil die P1-Antwort bekanntermaßen auf Kontrast und Größe des Reizes reagiert (vgl. Abschnitt 2.4.5), wurde erwartet, dass sich die Darbietungsbedingung groß, kontrastreich von der Darbietungsbedingung klein, kontrastreduziert in der Amplitude und/oder der Latenz der P1 unterscheidet, egal mit welchem der beiden EEG-Systeme gemessen wird. Wenn bei einem System dieser Unterschied nicht zu erkennen ist oder deutlich schwächer ist als bei dem anderen, bedeutet das, dass dieses System die zugrunde liegende Hirnaktivität weniger gut wiedergibt.

3.4.4 Auswertung der Alpha-Power

Lorenz Kobylka

Die Auswertung gliederte sich in zwei Ebenen und einzelne Teilschritte. Am Anfang waren die Daten noch ungefiltert. Im darauffolgenden Schritt wurden fehlerhafte Elektroden markiert und aussortiert, diese Daten durchliefen nicht den Auswertungsprozess. Danach wurde das Signal bandpassgefiltert (vgl. Abschnitt 3.4.1). Dieser Bandpassfilter kombiniert einen Hochpassfilter und einen Tiefpassfilter. In diesem Fall wurden Frequenzen im Bereich 1–40 Hz durchgelassen. Zusätzlich wurde ein Notch-Filter (vgl. Abschnitt 3.4.1) angewendet, darauf folgte die Re-Referenzierung. Sofern ein Kanal als fehlerhaft markiert worden war, wurde er aus den umliegenden Kanälen rekonstruiert, mittels *sphärischer Spline-Interpolation*¹¹⁸. Dies wurde gemacht, damit alle Versuchspersonen die gleiche Anzahl an Kanälen hatten. Erst dann ist eine Gruppenmittelung möglich. Bevor jedoch die Analyse auf Gruppenebene beginnen konnte, wurden erst die Bereiche extrahiert, bei denen die Versuchsperson die Augen geöffnet (EO, „eyes open“) hat und wo sie die Augen geschlossen (EC, „eyes closed“) hat. Hierbei wurden im Gegensatz zu der ERP-Analyse keine kurzen Epochen ausgeschnitten, sondern längere zusammenhängende Blöcke.

Zur genaueren Untersuchung wurde nun die *spektrale Leistungsdichte* (engl. Power Spectral Density, PSD) mittels der *Welch-Methode*¹¹⁹ für jede Versuchsperson für Augen geöffnet und Augen geschlossen berechnet. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass die PSD über das gesamte Spektrum berechnet wurde und nicht nur über das Alpha-Band. Die PSD gibt dabei an, wie viel Signalleistung auf die einzelnen Frequenzen fällt. Dadurch ist es möglich die Stärke der Alpha-Aktivität in diesen Blöcken zu quantifizieren und somit zu vergleichen. Diese PSDs wurden dann über alle Versuchspersonen, frequenzweise und kanalweise gemittelt. Aus diesen

¹¹⁸ Vgl. Ferree (2006).

¹¹⁹ Vgl. Welch (1967).

gemittelten Spektren wurde der Mittelwert im Alpha-Band (8–12 Hz) gezogen, einmal für die Bedingung Augen offen und einmal für die Bedingung Augen geschlossen. Dieser Mittelwert wird als Alpha-Power bezeichnet und gibt in der Einheit $\mu\text{V}^2/\text{Hz}$ an, wie stark die Alpha-Aktivität ist. Anschließend wurde das Verhältnis EC/EO gebildet, das als Alpha-Suppression bezeichnet wird. Ist der Wert größer als 1, ist die Alpha-Aktivität bei geschlossenen Augen stärker als bei offenen. Die Kanäle wurden zu Kopfreionen zusammengefasst, deren mittlere Verhältnisse verglichen wurden.

4 Ergebnisse aus der Messung

4.1 Datengrundlage

Sophie Kleppe

Die Datengrundlage für die Auswertung des BioSemi-Systems bilden die Daten aller zehn Versuchspersonen. Für das OpenBCI-System liegen nur neun auswertbare Datensätze aus s1 (außerhalb der Kabine) und sechs aus s2 (innerhalb der Kabine) vor. Grund dafür ist das Ausschließen einiger Datensätze aufgrund von Elektroden, deren Signale keine ausreichende Qualität aufwiesen. Eine Ursache sind die Trockenelektroden des OpenBCI-Systems, welche bei einigen Messungen keinen dauerhaft ausreichenden Kontakt zur Kopfhaut hatten. Die Signale der betroffenen Elektroden waren dadurch entweder stark verrauscht oder übersteuert, das heißt, sie zeigten dauerhaft den maximal messbaren Wert an und enthielten keine verwertbare Hirnaktivität mehr. Solch übersteuerte Elektroden werden auch als *railed* bezeichnet. Einzelne gestörte Elektroden lassen sich zwar aus den benachbarten Elektroden rechnerisch durch Interpolation ersetzen (vgl. Abschnitt 3.4.1), sind jedoch zu viele Elektroden betroffen, ist dieses Verfahren nicht anwendbar, da die Interpolation fehlender Kanäle aus benachbarten Elektroden voraussetzt, dass genügend gute Nachbarkanäle vorhanden sind. Folgende Datensätze mussten dadurch ausgeschlossen werden: in s1 der Datensatz von pt_06 (Versuchsperson 6) und in s2 die Datensätze von pt_01, pt_04, pt_07 und pt_06.

Die Hirnaktivität unterscheidet sich zwischen einzelnen Personen deutlich, beispielsweise in der Stärke der Alpha-Aktivität oder in der Amplitude der P1. Würden die Gruppenmittelungen der einzelnen Messungen mit unterschiedlichen Versuchspersonen gebildet werden, könnte ein Unterschied zwischen den Messungen allein darauf zurückzuführen sein, dass jeweils andere Personen in die Mittelung eingehen, und nicht auf das verwendete EEG-System oder die Versuchsbedingung. Deshalb wurden für den Vergleich der Messungen nur Versuchspersonen herangezogen, die in beiden Messungen gültige Daten aufweisen.

4.2 Verhaltensergebnisse

Sophie Kleppe

Zur Erfassung der Verhaltensdaten wurden pro Versuchsperson im Kartendeck acht Könige gezeigt, auf welche mit dem Drücken der Leertaste reagiert werden sollte. Dies sollte die Aufmerksamkeit der Versuchspersonen sicherstellen. Als Reaktionszeit wurde die Zeit zwischen dem Erscheinen eines Königs und dem Drücken der Leertaste bestimmt. Anschließend wurde der Median der Reaktionszeiten berechnet und dieser Wert über alle Versuchspersonen gemittelt.

Die Aufgabe wurde in allen Messungen nahezu fehlerfrei gelöst, sprich auf alle Könige wurde mit Drücken der Leertaste reagiert. Von 80 Königen pro Messung wurden in s1 und s3 alle, in s2 79 Könige erkannt. Die Reaktionszeit (Mittelwert $\pm$ Standardabweichung der individuellen Mediane) betrug in s1 550 ± 68 ms, in s2 589 ± 79 ms und in s3 591 ± 70 ms. Die Messungen unterschieden sich damit in der Reaktionszeit. In s2 reagierten alle zehn Versuchspersonen langsamer als in s1, während sich s2 und s3 bezüglich des Verhaltens nicht unterschieden. Ordnet man die Messungen nach ihrer Position in der zeitlichen Abfolge, war bei allen zehn Versuchspersonen die jeweils erste Messung die schnellste. Die Reaktionszeit verlängert sich also nach der ersten Messung um etwa 40 ms und bleibt danach konstant.

4.3 Ergebnisse der ERP-Analyse

Sophie Kleppe

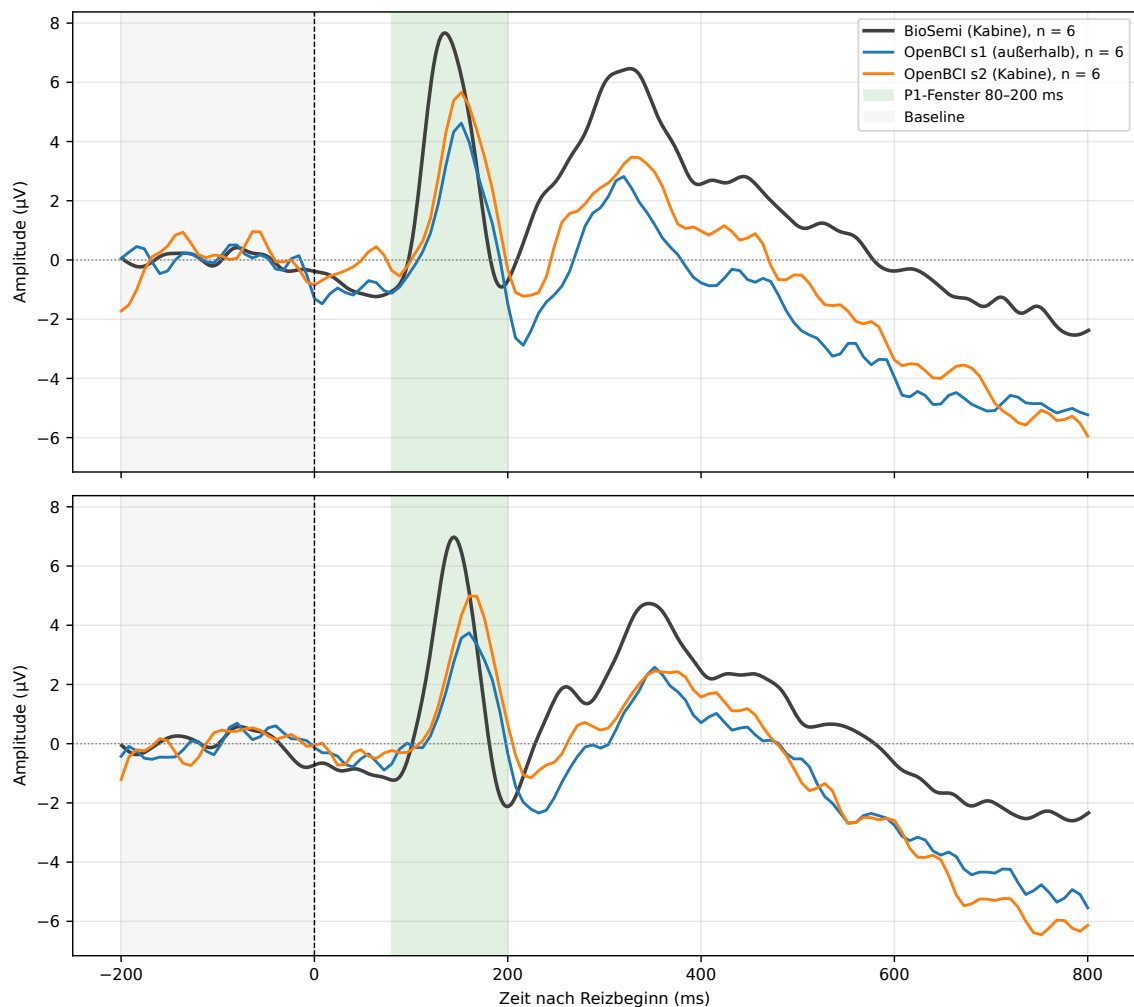
Die P1-Komponente wird für das BioSemi-System in zwei Darbietungsformen beschrieben (groß und kontrastreich gegenüber klein und kontrastreduziert). Für das OpenBCI-System werden zusätzlich die zwei Versuchsbedingungen betrachtet (geschlossene versus offene Kabine). Die Auswertung erfolgt dabei beschreibend anhand von Mittelwerten und Standardabweichungen. Auf inferenzstatistische Tests wurde aufgrund des Rahmens dieser Arbeit verzichtet. Nicht berichtet wird, ob die P1 auf der linken oder rechten Kopfseite größer war.

Tabelle 4.1: Mittlere P1-Amplituden der beiden Darbietungsformen für das BioSemi- und das OpenBCI-System (Zeitfenster 80–200 ms, Mittelwert $\pm$ Standardabweichung)

System	Bedingung	<i>n</i>	groß, kontrastreich [μ V]	klein, kontrastreduziert [μ V]
OpenBCI	s1	6	$1,35 \pm 1,11$	$1,20 \pm 1,41$
OpenBCI	s2	6	$2,37 \pm 0,85$	$1,99 \pm 1,10$
BioSemi	s3	6	$5,58 \pm 3,24$	$4,53 \pm 2,11$

Quelle: Eigene Darstellung

Tabelle 4.1 zeigt die mittleren P1-Amplituden beider Darbietungsformen für die drei Bedingungen. In allen drei Bedingungen war die P1 für große, kontrastreiche Stimuli größer als für kleine, kontrastreduzierte Stimuli. Die Höhe der P1 unterschied sich allerdings zwischen den Versuchsbedingungen und nahm von s3 über s2 zu s1 deutlich ab. Der Unterschied der mittleren Amplituden im Zeitfenster von 80–200 ms zwischen großen, kontrastreichen und kleinen, kontrastreduzierten Stimuli betrug beim BioSemi-System $1,05 \mu$ V, beim OpenBCI-System in s2 $0,38 \mu$ V und in s1 nur noch $0,15 \mu$ V. Gemittelt über beide Darbietungsformen erreichte das OpenBCI-System in s2 etwa 43 % und in s1 etwa 25 % der Amplitude des BioSemi-Systems. Die Standardabweichungen waren in allen Bedingungen groß. Sie betrugen beim BioSemi-System bis zu $3,24 \mu$ V und lagen in s1 mit $1,41 \mu$ V über dem zugehörigen Mittelwert von $1,20 \mu$ V.



Quelle: Eigene Abbildung

Abbildung 4.1: ERP-Grand-Average, nur Versuchspersonen mit drei gültigen Messungen, oben: groß, kontrastreich, unten: klein, kontrastreduziert

Abbildung 4.1 zeigt die über alle Versuchspersonen gemittelten Kurvenverläufe. In allen drei Bedingungen folgte auf die P1 eine Negativität um etwa 200 ms und eine breitere Positivität zwischen etwa 300 und 350 ms. Der grundsätzliche Verlauf stimmte damit zwischen den Systemen überein. Im Zeitraum vor dem Stimulus schwankten die OpenBCI-Kurven stärker als die BioSemi-Kurve. Ab etwa 400 ms fielen sie zudem unter die Nulllinie ab, während das BioSemi-Signal positiv blieb.

Zur Abschätzung des Grundrauschs wurde die Standardabweichung im Basislinienintervall (–200 bis 0 ms) bestimmt, als Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) das Verhältnis aus mittlerer P1-Amplitude und dieser Standardabweichung. Das Grundrauschen lag beim OpenBCI-System um etwa 15 bis 36 % höher als beim BioSemi-System. Das SNR war beim BioSemi-System bei großen Stimuli etwa 2,6- bis 3,3-mal und bei kleinen Stimuli etwa 1,4- bis 2-mal so hoch wie beim OpenBCI-System.

4.4 Ergebnisse für das Alpha-Paradigma

Katharina Ensslen

4.4.1 Ergebnisse der Frequenzbandanalyse

Für die Analyse wurden ausschließlich die hinteren Elektroden über dem Okzipitallappen betrachtet (okzipitaler Cluster), da der Berger-Effekt (vgl. Abschnitt 2.4.3) dort am stärksten ausgeprägt ist. Abbildung 4.2 zeigt die PSD dieses Clusters als Mittelwert über alle Versuchspersonen, getrennt für die drei Versuchsbedingungen. Die PSD (vgl. Abschnitt 3.4.4) wird in $\mu\text{V}^2/\text{Hz}$ angegeben, weil die Leistung quadratisch von der Amplitude abhängt. Dadurch lässt sich die Alpha-Aktivität (8–12 Hz, grün hinterlegt) direkt ablesen. Die Mittelwerte der Alpha-Power der einzelnen Versuchspersonen sind in Tabelle 4.2 aufgeführt.

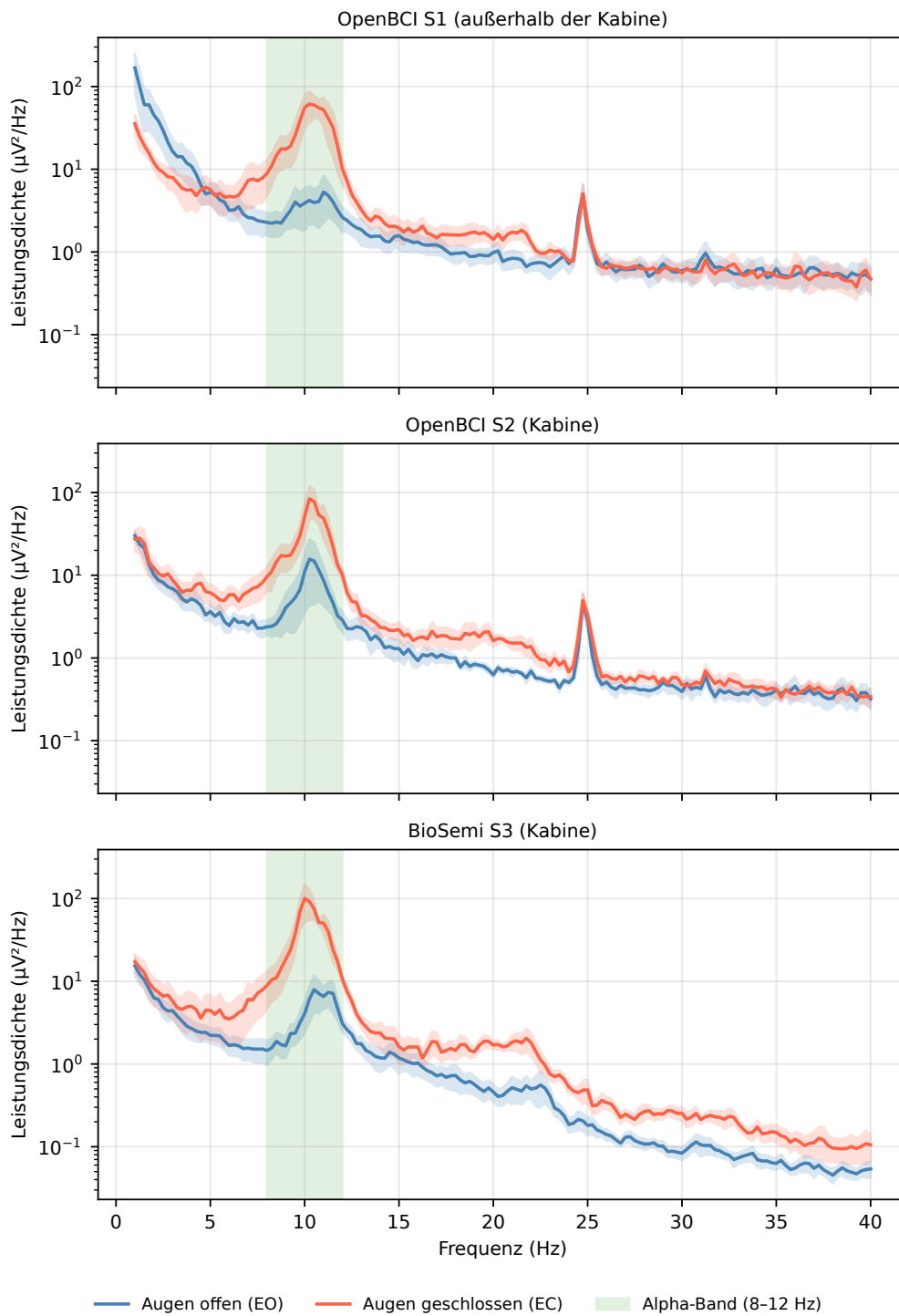
Diese durchschnittlichen Werte sind bessere Vergleichskriterien als die Höhe des Hochpunkts, da diese besonders anfällig auf Störungen ist. Die Höhe des Peaks kann durch einzelne Artefakte stark beeinflusst werden, während die mittlere Leistung über das gesamte Frequenzband hinweg berechnet wird und dadurch robuster gegenüber Störungen ist.

Tabelle 4.2: Mittelwerte Alpha-Power in $\mu\text{V}^2/\text{Hz}$ für EO und EC aller Versuchsbedingungen

Versuchsperson	EO			EC		
	s1	s2	s3	s1	s2	s3
pt_02	5,90	13,88	6,22	34,90	35,69	44,65
pt_03	1,32	1,80	1,36	11,31	9,10	23,79
pt_05	2,43	3,25	3,19	24,79	19,42	16,70
pt_08	4,96	5,22	6,73	28,83	33,30	55,26
pt_09	1,79	5,34	3,06	12,79	21,78	20,12
pt_10	0,83	2,04	1,00	11,10	18,51	22,73
Mittelwert	2,87	5,26	3,59	20,62	22,97	30,54

Quelle: Eigene Darstellung

Aus den Graphen in Abbildung 4.2 lässt sich bei allen drei Messungen ein Unterschied zwischen EO und EC erkennen, der jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Die durchschnittlichen Alpha-Werte aller Messungen sind in Tabelle 4.2 dargestellt. Der absolute Unterschied zwischen EC und EO ist bei s1 und s2 nahezu identisch ($20,62 - 2,87 = 17,75$ für s1 und $22,97 - 5,26 = 17,71$ für s2) und deutlich geringer als bei s3 ($30,54 - 3,59 = 26,95$). Außerdem zeigt sich, dass die Versuchspersonen bei s2 häufig die höchste Alpha-Power bei EO aufwiesen (pt_02, pt_03, pt_05,



Quelle: Eigene Abbildung

Abbildung 4.2: Ergebnis der PSD an den okzipitalen Elektroden für alle drei Versuchsbedingungen, oben s1, Mitte s2, unten s3

pt_09 und pt_10).

Darüber hinaus liegen die absoluten Werte der einzelnen Versuchspersonen in sehr unterschiedlichen Wertebereichen. So bewegt sich die EO-Alpha-Power von pt_10 zwischen 0,83 und 2,04, die von pt_02 dagegen zwischen 5,90 und 13,88. Ein Vergleich absoluter Werte ist daher nur eingeschränkt aussagekräftig, da jede Person eine eigene *Basislinie* besitzt. Aus diesem Grund werden im Folgenden die Rangfolge der Versuchspersonen, wenn sie nach ihren EP-Werten sortiert werden, und relative Werte (Alpha-Suppression) betrachtet und zwischen den Versuchsbedingungen verglichen.

4.4.2 Rangfolge der Versuchspersonen

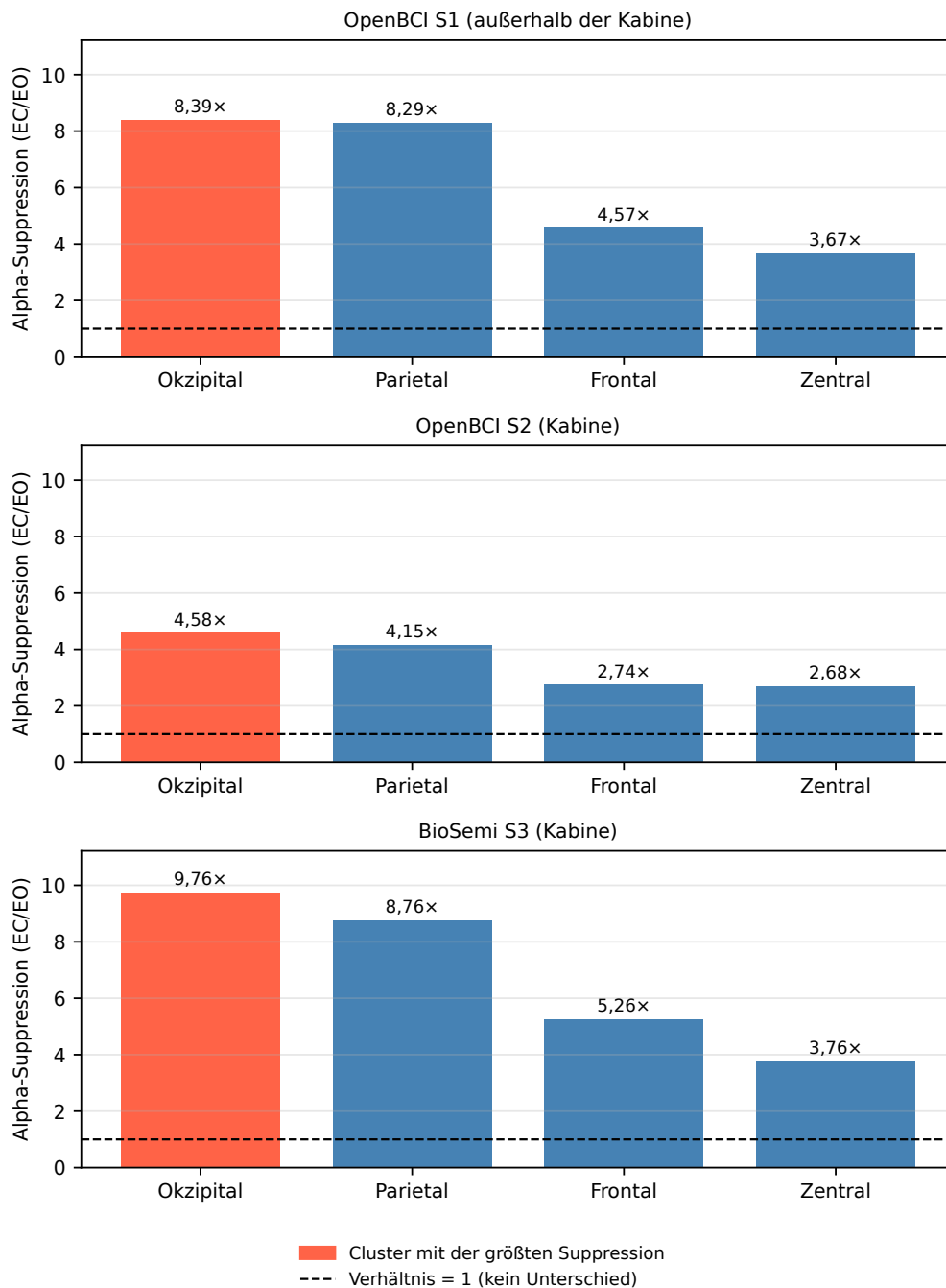
Die Rangfolge der Versuchspersonen ist in Tabelle 4.3 dargestellt. Sortiert man die Versuchspersonen nach ihrer EO-Alpha-Power, fällt zwischen s1 und s3 eine sehr große Ähnlichkeit auf: Die Platzierungen weichen nur bei Platz eins und zwei voneinander ab. Bei s2 unterscheidet sich die Reihenfolge vor allem im mittleren Bereich (Plätze zwei bis vier). Insgesamt ist die Rangfolge über alle drei Messungen jedoch sehr ähnlich und die vordersten und hintersten Plätze sind weitgehend gleich besetzt.

Tabelle 4.3: Rang der Versuchspersonen, sortiert nach der EO-Alpha-Power für alle Versuchsbedingungen

Proband	s1	s2	s3
pt_02	1	1	2
pt_03	5	6	5
pt_05	3	4	3
pt_08	2	3	1
pt_09	4	2	4
pt_10	6	5	6

4.4.3 Alpha-Suppression

Die Alpha-Suppression wurde wie in Abschnitt 3.4.4 beschrieben berechnet. Ein Wert von 9 bedeutet entsprechend, dass bei EC neunmal mehr Alpha-Power gemessen wird als bei EO. Abbildung 4.3 zeigt die Alpha-Suppression für die Cluster Okzipital, Parietal, Frontal und Zentral (Gruppenmittel, $n = 6$) für s3, s1 und s2.



Quelle: Eigene Abbildung

Abbildung 4.3: Alpha-Suppression an den Elektroden-Clustern für alle drei Versuchsbedingungen, mit rot ist der Cluster mit größter Suppression markiert, oben s1, mittig s2, unten s3

Bei allen drei Messungen war die Alpha-Suppression über dem Hinterkopf am stärksten, also über okzipitalen und parietalen Elektroden, während sie frontal und zentral deutlich geringer ausfiel. Alle Werte lagen zwischen 2 und 10. Am deutlichsten war der Unterschied zwischen den liegenden Clustern mit hohen und niedrigen Werten beim BioSemi-System: Der okzipitale Wert (9,76) war mehr als doppelt so hoch wie der zentrale (3,76) und fast doppelt so hoch wie der frontale (5,26). Bei s2 war die Abstufung am geringsten, der Unterschied zwischen okzipital (4,58) und frontal (2,74) war relativ gesehen kleiner.

Mit einer Alpha-Suppression von 9,76 lag das BioSemi-System nahe an einem Verhältnis von 10. Auch mit dem OpenBCI-System wurde bei wachen Versuchspersonen außerhalb der Kabine mit 8,39 ein guter und nur wenig abweichender Wert erreicht.

Im Anhang 6 ist eine ergänzende Grafik zur Alpha-Suppression für jede einzelne Versuchsperson dargestellt. Die Alpha-Suppression ist bei jede(r) ProbandIn über 2, streut aber stark zwischen 2,6 und 22,7.

5 Diskussion der Erkenntnisse

In beiden OpenBCI-Durchläufen trat zusätzlich ein schmaler Peak, also ein Hochpunkt, bei 25 Hz auf, der beim BioSemi-System fehlte (in Abbildung 4.2 zu sehen). Er ist zu groß, zu regelmäßig und unabhängig von Augenzustand und Bedingung (keine Unterschiede in Amplitude oder Frequenz zwischen EO/EC sowie zwischen s1 und s2), um neuronalen Ursprungs zu sein. Auch ist nach aktuellem Stand kein physiologischer Effekt bekannt, der einen solchen Ausschlag erklären würde. Für eine technische Ursache kommen mehrere Möglichkeiten infrage:

- Netzbrummen scheidet aus, da der Peak nicht bei 50 Hz liegt und sich in der Kabine keine Netzteile befinden. Gegenüber dem BioSemi-Durchlauf kam lediglich der Laptop hinzu.
- Bildschirmflackern: Bei Pixel-Inversion oder Frame Rate Control entsteht ein Flackern mit der halben Bildwiederholrate, bei einem 60-Hz-Monitor also bei 30 Hz
- Das Cyton-Board könnte aus anderen Gründen ein elektromagnetisches Feld mit 25 Hz abstrahlen.

Mit Sicherheit lässt sich die Ursache auf Basis der vorliegenden Daten nicht bestimmen. Am wahrscheinlichsten ist ein Einfluss des Boards, möglicherweise auch des Laptops.

Ab einem Verhältnis von etwa 2 wird angenommen, dass die Unterschiede nicht mehr allein auf zufällige Artefakte zurückzuführen sind, sondern den Berger-Effekt abbilden.

5.1 Bezug auf die Hypothesen

Das ist ein klarer Beleg für den Berger-Effekt. Zudem spricht die räumliche Verteilung gegen einen äußeren Störeinfluss, da ein solcher alle Cluster gleich stark betreffen würde. Stattdessen war die Suppression systematisch dort am größten, wo der Berger-Effekt physiologisch zu erwarten ist.

Die Alpha-Suppression war mit dem OpenBCI-System bei allen Versuchspersonen deutlich ausgeprägt, auch außerhalb der Kabine. Das spricht dafür, dass sich das Öffnen und Schließen der Augen grundsätzlich als einfaches Steuersignal für einen Roboterarm eignen könnte. Ob dies auch in Echtzeit zuverlässig gelingt, muss in einer Folgestudie geprüft werden.

5.2 Vor- und Nachteile eines tragbaren EEG-Systems

5.3 Vor- und Nachteile eines stationären EEG-Systems

6 Fazit und Ausblick

Glossar

Abtastrate Anzahl der Messwerte, die pro Sekunde und Kanal aufgezeichnet werden. Sie wird in Hertz (Hz) angegeben. 37

Alpha-Power Leistung des EEG-Signals im Alpha-Band (8–12 Hz), also ein Maß dafür, wie stark die Alpha-Aktivität ausgeprägt ist. Sie wird aus der spektralen Leistungsdichte berechnet und in $\mu V^2/Hz$ angegeben. 20

Analog-Digital-Converter auf Deutsch Analog-Digital-Wandler: elektronisches Bauteil, das analoge Signale in einen digitalen Datenstrom umwandelt, der dann weiterverarbeitet oder gespeichert werden kann. 15

Bandpassfilter Filter, der nur Signale innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs durchlässt. 26

Basislinie (in Bezug auf ERPs) Auch *Baseline*: Zeitraum direkt vor dem Stimulus, dessen mittlere Spannung als Nullpunkt dient. Bei der Basislinienkorrektur wird dieser Mittelwert von der gesamten Epoche abgezogen. 22

Basislinie (in Bezug auf Frequenzbänder) Auch *Baseline*: Normalwert der Power der Frequenzbänder, durch keine Reize oder Aufgaben beeinflusst.. 47

Berger-Effekt Blockade der Alpha-Wellen im EEG, die auftritt, wenn eine wache und entspannte Person die Augen öffnet; die Alpha-Wellen werden dann durch Beta-Wellen ersetzt. Beim Schließen der Augen kehrt der Alpha-Rhythmus zurück. 2, 13, 21, 30, 46, 48

Brain-Computer-Interface Brain-Computer-Interfaces, auf Deutsch Gehirn-Computer-Schnittstellen, sind Systeme, die es ermöglichen, Informationen direkt aus dem Gehirn zu extrahieren und in Befehle für externe Geräte umzuwandeln. 1, 14

BrainFlow Frei verfügbare Software-Bibliothek, mit der die Daten verschiedener EEG-Geräte, unter anderem von OpenBCI, aufgezeichnet und verarbeitet werden können. 37

Claude Code KI-Assistent des Unternehmens Anthropic, der Programmcode schreiben und ausführen sowie Daten direkt untersuchen kann. 38

Cut-off-Frequenz Grenzfrequenz, ab der ein Filter Signale durchlässt oder unterdrückt. 26

Elektroden-Cluster Gruppe benachbarter Elektroden, die gemeinsam ausgewertet werden, um die Aktivität einer bestimmten Hirnregion zu erfassen. Die Cluster werden nach den Hirnregionen benannt, über denen sie liegen. 48, 64

Elektrolyt Ein Elektrolyt ist eine Substanz, die elektrische Ladungen leiten kann, wenn sie als Lösung oder im geschmolzenen Zustand vorliegt. 15

Epikritische Impulse Feine Sinnesreize wie Berührung oder Druck, die präzise wahrgenommen und genau lokalisiert werden können. 3

Epoche Kurzer Ausschnitt der fortlaufenden EEG-Aufzeichnung um ein Ereignis herum, zum Beispiel von kurz vor bis knapp eine Sekunde nach dem Erscheinen eines Stimulus. 38

Ereignismarker Zeitliche Markierung im EEG-Signal zur Kennzeichnung eines Stimulus oder Ereignisses. 27

Grand Average Gruppenmittelung: Mittelwert der ERP-Verläufe über mehrere Versuchspersonen, gebildet aus den zuvor für jede Person einzeln gemittelten Verläufen. 40

MNE Frei verfügbare Python-Bibliothek (MNE-Python) zur Verarbeitung und Auswertung von EEG-Daten. 37

Neurofeedback Training, bei dem die eigene Hirnaktivität in Echtzeit zurückgemeldet wird (z. B. als Bild oder Ton), sodass man lernt, sie gezielt zu beeinflussen. 22

Neuroprothese Technisches Hilfsmittel, das ausgefallene Funktionen des Nervensystems ersetzt oder unterstützt, z. B. durch elektrische Stimulation gelähmter Muskeln. 22

No-Switzerland-Prinzip Bezeichnung dafür, dass es am Körper keinen elektrisch völlig neutralen Ort für eine Referenzelektrode gibt. Jede Wahl der Referenz beeinflusst daher die gemessenen Spannungen. 26

Notch-Filter Filter, der gezielt eine bestimmte Frequenz (z. B. 50 Hz Netzauschen) unterdrückt. 25, 27, 36, 41

Oligodendrozyten Spezialisierte Zellen im zentralen Nervensystem, die Nervenfasern mit einer schützenden Myelinschicht umhüllen. 9

OpenBCI-Board Platine von OpenBCI, die die Signale der Elektroden verstärkt, digitalisiert und drahtlos an einen Computer sendet. 37

P300 ERP-Komponente, die etwa 300 ms nach einem seltenen oder bedeutsamen Stimulus auftritt. 27

peripheres Nervensystem Das periphere Nervensystem umfasst alle Nerven außerhalb des zentralen Nervensystems (Gehirn und Rückenmark) und verbindet diese mit den Organen, Muskeln und der Haut. 5

Protopathische Impulse Grobe Sinnesreize wie Schmerz oder Temperatur, die weniger genau unterschieden werden können. 4

Rückenmark Teil des zentralen Nervensystems, der im Wirbelkanal liegt und als Hauptleitung für Nervenimpulse zwischen Gehirn und Körper dient. 5

Signal-Rausch-Verhältnis Maß für das Verhältnis zwischen der Stärke eines gewünschten Signals und dem Rauschen, also allen Störungen in einem Messsystem. i

Signal-Rausch-Verhältnis Verhältnis der Stärke des gesuchten Signals zur Stärke der Störungen (des Rauschens). Je größer der Wert, desto deutlicher hebt sich das Signal vom Rauschen ab. 31, 45

Silber-Silberchlorid-Elektrode Häufig in der Elektroenzephalographie verwendete Elektrode aus einem Silberdraht, der mit einer Schicht aus Silberchlorid überzogen ist. 32

Spektrale Leistungsdichte Beschreibt, wie sich die Leistung eines EEG-Signals auf die verschiedenen Frequenzen verteilt. Dadurch werden Rhythmen wie Delta-, Theta-, Alpha- und Beta-Wellen sichtbar. 41

Sphärische Spline-Interpolation Mathematisches Verfahren, das die Spannung an einer fehlenden Elektrode aus den Spannungen der übrigen Elektroden auf einer kugelförmigen Kopfoberfläche schätzt. 41

Standardabweichung Maß für die Streuung von Messwerten um ihren Mittelwert. Je größer sie ist, desto stärker weichen die einzelnen Werte voneinander ab. 44

Stimulus Ein Stimulus (Mehrzahl Stimuli) ist ein Reiz, der eine bestimmte körperliche oder psychische Reaktion auslöst. 34

Trigger Zahlencode, der während der Messung in die EEG-Aufzeichnung geschrieben wird, um festzuhalten, wann ein Ereignis, z. B. das Erscheinen eines Stimulus, stattfindet. 37

Welch-Methode Verfahren zur Bestimmung der spektralen Leistungsdichte, bei dem das Signal in überlappende Abschnitte geteilt wird, deren Spektren berechnet und anschließend gemittelt werden. Dadurch entsteht eine stabilere Darstellung der Frequenzanteile. 41

Wernicke-Sprachzentrum Gehirnbereich, der für das Verstehen von gesprochener und geschriebener Sprache zuständig ist. 4

Anhang

Weitere Frequenzbänder

Sophie Kleppe

Delta (δ) bis zu ~4 Hz

Delta-Aktivität ist die langsamste Aktivität und weist die höchste Amplitude auf. Sie tritt besonders während des Tiefschlafs und im EEG von Säuglingen auf.¹²⁰ Bei wachen Erwachsenen ist eine diffuse Delta-Aktivität abnormal und kann auf eine Funktionsstörung des Gehirns hinweisen. Delta-Rhythmen treten bei Erwachsenen tendenziell frontal (nach vorne gerichtet) auf (frontale intermittierende rhythmische Delta-Wellen) und bei Kindern posterior (hinten liegend).¹²¹

Theta (θ) ~4-7 Hz

Theta-Aktivität ist bei Kindern und in schläfrigen oder meditativen Zuständen bei Erwachsenen normal.¹²² Beispielsweise ist der Übergang zum Schlaf oder die Schläfrigkeit durch eine Zunahme von Theta-Aktivität gekennzeichnet. Übermäßige Theta-Aktivität bei einem wachen Erwachsenen, insbesondere im Lobus frontalis ist abnormal und kann z. B. bei Enzephalopathien (Funktionsstörung des Gehirns, die das Gehirn als Ganzes betrifft) auftreten.¹²³

Beta (β) ~13-30 Hz

Beta-Aktivität hat höhere Frequenzen, kleinere Amplituden und kommt häufig in frontalen Regionen des Kortexes vor. Sie wird mit Wachsamkeit, aktivem Denken und Konzentration assoziiert.¹²⁴ Die Beta-Aktivität mit niedriger Amplitude steigt bei Aufgaben, die Aufmerksamkeit oder geistige Anstrengung erfordern, und ist der dominante Rhythmus bei geöffneten Augen oder wenn der Geist aktiv ist.¹²⁵ Beta-Aktivität steht auch mit motorischem Verhalten in Verbindung, sie ist während der motorischen Vorbereitung vorhanden und wird typischerweise während der eigentlichen Bewegung unterdrückt (ein Beispiel für ereignisbezogene Desynchronisation).¹²⁶ Nach der Bewegung kann es zu einem Rebound der Beta-Leistung kommen, einem vorübergehenden Wiederanstieg der Beta-Aktivität nach ihrer Unterdrückung, welcher darauf zurückgeführt wird, dass sich

¹²⁰ Vgl. Jadeja (2021).

¹²¹ Vgl. Ebd.

¹²² Vgl. Brockhaus: Elektroenzephalografie (26.12.2025).

¹²³ Vgl. Jadeja (2021).

¹²⁴ Vgl. Ebd.

¹²⁵ Vgl. Ebd.

¹²⁶ Vgl. Brockhaus: Elektroenzephalografie (26.12.2025).

neuronale Netzwerke nach der Bewegung wieder synchronisieren und ihre charakteristische Aktivitätsdynamik erneut ausbilden, einem Phänomen, welches in der motorischen EEG Analyse von Relevanz ist. Im klinischen Kontext kann eine verstärkte rhythmische Beta-Aktivität bei bestimmten Sedativa (z. B. Benzodiazepinen)¹²⁷ oder Pathologien (z. B. im EEG von Patienten mit Dup15q-Syndrom) beobachtet werden. Im Gegensatz dazu kann ein Verlust der Beta-Aktivität in einer Region auf eine Schädigung der Großhirnrinde hindeuten.¹²⁸

Gamma (γ) ab ~30 Hz (bis zu ~100 Hz)

Gamma ist das Frequenzband mit der höchsten Frequenz, welches üblicherweise im EEG analysiert wird. Gamma-Aktivität weist eine relativ geringe Amplitude auf und wird mit hochgradigen kognitiven Prozessen in Verbindung gebracht. Eine Theorie besagt, dass die Gamma-Aktivität die Verbindung verteilter neuronaler Populationen zu kohärenten Netzwerken für kognitive oder motorische Funktionen widerspiegelt, indem sie mit einer zeitlichen Synchronisation der Aktivität dieser räumlich getrennten Neuronen einhergeht, sodass Informationen effizient integriert und verarbeitet werden können.¹²⁹ Beispielsweise können vorübergehende Steigerungen der Gamma-Aktivität mit Aufmerksamkeit oder multisensorischer Integration (Verbindung von Informationen verschiedener Sinnesorgane) korrelieren. Die zuverlässige Erkennung von Gamma-Aktivität auf der Kopfhaut kann jedoch schwierig sein, da Muskelartefakte (z. B. Anspannen der Kiefermuskeln) ebenfalls hochfrequente Signale erzeugen, die das EEG im Gamma-Bereich verfälschen können.¹³⁰ Dies kann jedoch durch geeignete Filterung reduziert werden.

Weitere frühe visuelle ERP-Komponenten

Sophie Kleppe

Die erste wichtige ERP-Komponente wird als C1 bezeichnet und ist an den hinteren Mittellinie-nelektrodenstellen am größten. Im Gegensatz zu anderen Komponenten ist sie nicht mit P oder N gekennzeichnet, da ihre Polarität variieren kann.¹³¹ Die an der Kopfhaut gemessene Spannung bei Reizen im unteren Gesichtsfeld ist positiv und bei Reizen im oberen Gesichtsfeld negativ. Die C1-Komponente entsteht im V1 (primärer visueller Kortex) und tritt typischerweise etwa 40-60 ms nach dem Reiz auf und erreicht ihren Höhepunkt 80-100 ms nach dem Reiz. Sie ist sehr anfällig für Stimulusparameter, wie Kontrast (Helligkeitsunterschiede im Reiz, welche die Stärke der neuronalen Antwort beeinflussen, da stärkere Kontraste zu einer höheren Aktivierung

127 Vgl. Van Lier / Drinkenburg / Van Eeten / Coenen (2004).

128 Vgl. Brockhaus: Elektroenzephalografie (26.12.2025).

129 Vgl. Brockhaus: Elektroenzephalografie (26.12.2025).

130 Vgl. Jia / Kohn (2011).

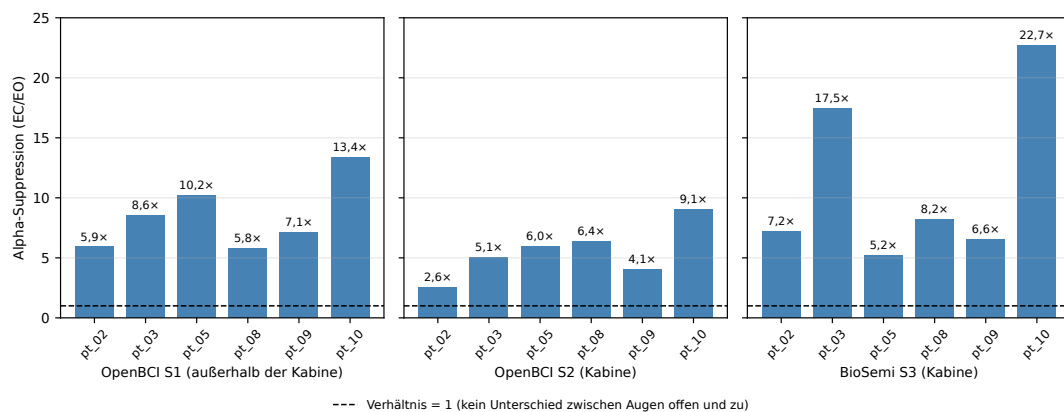
131 Vgl. Luck (2005): S. 35.

visueller Neuronen führen) und räumliche Frequenz (Feinstruktur bzw. Detailgrad eines visuellen Reizes, da unterschiedliche Frequenzen von verschiedenen Neuronenpopulationen im visuellen Kortex verarbeitet werden).¹³²

Die N1-Welle hat mehrere Subkomponenten. Die früheste Subkomponente erreicht ihr Maximum 100-150 ms nach dem Reiz an anterioren Elektroden. Des Weiteren gibt es mindestens zwei N1-Komponenten, welche posterior 150-200 ms nach dem Reiz ihren Höhepunkt erreichen. Eine davon entsteht im parietalen Kortex und die andere im lateral okzipitalen Kortex.¹³³

Die P2-Welle wird vor allem an anterioren und zentralen Bereichen der Kopfhaut gemessen und tritt typischerweise im Zeitbereich von etwa 150-250 ms nach dem Reiz auf. Sie überlappt sich oft mit N1- und N2-Wellen, wodurch sie schwer isolierbar ist und somit wenig über sie bekannt ist.¹³⁴

Ergänzende Abbildungen zur Alpha-Auswertung



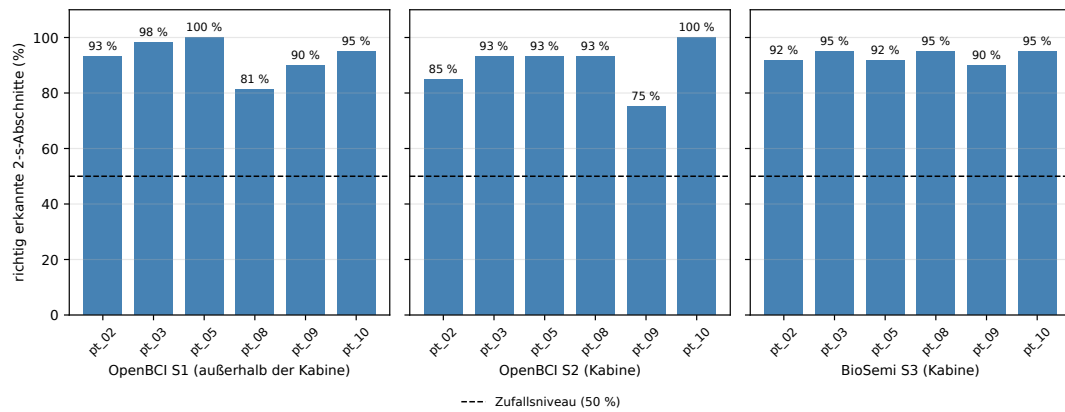
Quelle: Eigene Abbildung

Abbildung 6.1: Alpha-Suppression (Verhältnis der Alpha-Power bei geschlossenen zu geöffneten Augen, ROI O1/O2/P7/P8) für jede der sechs Versuchspersonen in s1, s2 und s3

¹³² Vgl. Luck (2005): S. 35.

¹³³ Vgl. Ebd., S. 37.

¹³⁴ Vgl. Luck (2005).



Quelle: Eigene Abbildung

Abbildung 6.2: Anteil der 2-Sekunden-Abschnitte, in denen allein anhand der Alpha-Power richtig erkannt wurde, ob die Augen geöffnet oder geschlossen waren, für jede der sechs Versuchspersonen in s1, s2 und s3

Quellenverzeichnis

10-20-System (27. August 2025). In: *DocCheck Flexikon*. <https://flexikon.doccheck.com/de/10-20-System> [Abrufdatum 27.08.2025].

Aktionspotenzial. In: *Brockhaus*. <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/aktionspotenzial> [Abrufdatum 07.01.2026].

American Clinical Neurophysiology Society (2016): *Guideline 2: Guidelines for Standard Electrode Position Nomenclature*. <https://www.acns.org/UserFiles/file/EEGGuideline2ElectrodeNomenclature.pdf> [Abrufdatum 13.01.2026].

Arduino S.r.l. (2026): *TinkerKit Braccio Robot*. <https://store.arduino.cc/products/tinkerkit-braccio-robot> [Abrufdatum 29.03.2026].

Barry, Robert J. / Clarke, Adam R. / Johnstone, Stuart J. / Magee, Christopher A. / Rushby, Jacqueline A. (2007): *EEG differences between eyes-closed and eyes-open resting conditions*. In: *Clinical Neurophysiology*, 118.12, S. 2765–2773. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2007.07.028>.

Biasiucci, Andrea / Franceschiello, Benedetta / Murray, Micah M. (2019): *Electroencephalography*. In: *Current Biology*, 29.3, S. R80–R85. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.11.052>.

BIOPAC. *What is the difference between ground and reference in EEG recording?* <https://www.biopac.com/knowledge-base/ground-vs-reference-for-eeeg-recording/> [Abrufdatum 31.12.2025].

BioSemi. *Active electrodes PIN-type, FLAT-type, Headcaps, BSPM panels*. https://www.biosemi.com/active_electrode.htm [Abrufdatum 29.03.2026].

BioSemi. *EEG ECG EMG BSPM NEURO amplifiers systems*. <https://www.biosemi.com/faq/cms&drl.htm> [Abrufdatum 29.03.2026].

Britton, Jeffrey W. / Frey, Lauren C. / Hopp, Jennifer L. / Korb, Pearce / Koubeissi, Mohamad Z. / Lievens, William E. / Pestana-Knight, Elia M. / St. Louis, Erik K. (2016): *Appendix 1. The Scientific Basis of EEG: Neurophysiology of EEG Generation in the Brain*. In: St. Louis, Erik K. / Frey, Lauren C. (Hrsg.): *Electroencephalography (EEG): An Introductory Text and Atlas of Normal and Abnormal Findings in Adults, Children, and Infants*. Chicago: American Epilepsy Society. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390351/>.

- Changzhou Anchuang Intelligente Ausrüstung Co., Ltd. (2025): *Was ist der Unterschied zwischen einer trockenen und einer nassen Elektrodenkappe?* - Blog. <https://de.ac-welding.com/blog/what-is-the-difference-between-a-dry-and-wet-electrode-cap-1439787.html> [Abrufdatum 31.12.2025].
- Chen, Isaac / Lui, Forshing (2023): *Neuroanatomy, Neuron Action Potential*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546639/> [Abrufdatum 25.03.2026].
- Chrysafides, Steven M. / Bordes, Stephen J. / Sharma, Sandeep (2023): *Physiology, Resting Potential*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538338/> [Abrufdatum 17.12.2025].
- Di Russo, Francesco / Martínez, Antígona / Sereno, Martin I. / Pitzalis, Sabrina / Hillyard, Steven A. (2002): *Cortical sources of the early components of the visual evoked potential*. In: *Human Brain Mapping*, 15.2, S. 95–111. <https://doi.org/10.1002/hbm.10010>.
- Elektroenzephalografie*. In: *Brockhaus*. <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/elektroenzephalografie> [Abrufdatum 26.12.2025].
- Examio GmbH. *Informationsverarbeitung II: Räumliche und zeitliche Summation und präsynaptische Hemmung*. <https://www.abiweb.de/biologie-neurobiologie/neurobiologie-allgemein/ionen-und-erregungsleitung/informationsverarbeitung-i-art-des-postsynaptischen-potentials/informationsverarbeitung-ii-raeumliche-und-zeitliche-summation-und-praesynaptische-hemmung.html> [Abrufdatum 28.03.2026].
- Fanter, Heinz / Trzopek, Hans-Georg (1986): *EEG-Befunde Als Grundlage Der Militärmedizinischen Begutachtung Bei Zuständen Nach Schädelhirntraumen*. In: *Psychiatrie, Neurologie Und Medizinische Psychologie*, 38.2, S. 71–76.
- Ferree, Thomas C. (2006): *Spherical Splines and Average Referencing in Scalp Electroencephalography*. In: *Brain Topography*, 19.1-2, S. 43–52. <https://doi.org/10.1007/s10548-006-0011-0> [Abrufdatum 28.03.2026].
- Frontallappen* (11. September 2025). In: *DocCheck Flexikon*. <https://flexikon.doccheck.com/de/Frontallappen> [Abrufdatum 02.01.2026].
- Gehirn*. In: *Brockhaus*. <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/gehirn> [Abrufdatum 07.01.2026].

Grider, Michael H. / Jessu, Rishita / Kabir, Rian (2023): *Physiology, Action Potential*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538143/> [Abrufdatum 25.03.2026].

Großhirn (21. März 2024). In: *DocCheck Flexikon*. https://flexikon.doccheck.com/de/Gro%C3%9Fhirn?utm_source=www.doccheck.com&utm_medium=DC%2520Search&utm_campaign=DC%2520Search%2520content_type%253Aall&utm_content=DC%2520Search%2520gro%25C3%259Fhirn [Abrufdatum 01.01.2026].

Heinen Elektronik GmbH (2023): *Was sind Elektroden? Einfach erklärt | Funktion & Anwendung*. <https://heinen-elektronik.de/glossar/elektroden/> [Abrufdatum 29.03.2026].

Hescheler, J. / Deetjen, P. / Speckmann, E.-J. (2010): *Repetitorium Physiologie*. München; Jena: Elsevier, Urban & Fischer.

Heuer, Carsten M. (2015): *Das Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen berichtet über neue Technologien: Brain-Computer-Interfaces*. <https://publica-rest.fraunhofer.de/server/api/core/bitstreams/51ffa0bf-99b9-4d90-a776-beb14f6a69fc/content> [Abrufdatum 28.03.2026].

Hochberg, Leigh R. / Bacher, Daniel / Jarosiewicz, Beata / Masse, Nicolas Y. / Simeral, John D. / Vogel, Joern / Haddadin, Sami / Liu, Jie / Cash, Sydney S. / Smagt, Patrick van der / Donoghue, John P. (2012): *Reach and grasp by people with tetraplegia using a neurally controlled robotic arm*. In: *Nature*, 485.7398, S. 372–375. <https://www.nature.com/articles/nature11076>.

Holinger, Dorothy P. / Hill, Sheila A. / Martin, Dan L. / Faux, Steven F. / Ives, John R. / Schomer, Donald L. (2000): *Reappraisal of Filter Effects on P300 Voltage and Latency*. In: *Journal of Clinical Neurophysiology*, 17.3, S. 331–335. <https://doi.org/10.1097/00004691-200005000-00011>.

Huang, Shiwei / Hong, Sungho / De Schutter, Erik (2015): *Non-linear leak currents affect mammalian neuron physiology*. In: *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 9, S. 432. <https://www.frontiersin.org/journals/cellular-neuroscience/articles/10.3389/fncel.2015.00432/full>.

IAC GmbH. *EEG geschirmte Schallschutzkabinen*. <https://www.iac-gmbh.de/de/eeg-kabine.html> [Abrufdatum 29.03.2026].

Inion (21. März 2024). In: *DocCheck Flexikon*. <https://flexikon.doccheck.com/de/Inion> [Abrufdatum 07.01.2025].

Jadeja, Neville M. (2021): *How to Read an EEG*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jensen, Ole / Mazaheri, Ali (2010): *Shaping Functional Architecture by Oscillatory Alpha Activity: Gating by Inhibition*. In: *Frontiers in Human Neuroscience*, 4, S. 186. <https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2010.00186/full>.

Jia, Xiaoxuan / Kohn, Adam (2011): *Gamma rhythms in the brain*. In: *PLoS Biology*. <https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001045>.

Jiang, Xiao / Bian, Gui-Bin / Tian, Zean (2019): *Removal of Artifacts from EEG Signals: A Review*. In: *Sensors*, 19.5, S. 987. <https://doi.org/10.3390/s19050987>.

Kappenman, Emily S. / Farrens, Jaclyn L. / Luck, Steven J. / Proudfit, Greg Hajcak (2018): *Recommendations for Developing an EEG Laboratory at a Primarily Undergraduate Institution*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6312138/>.

Kappenman, Emily S. / Luck, Steven J. (2010): *The effects of electrode impedance on data quality and statistical significance in ERP recordings*. In: *Psychophysiology*, 47.5, S. 888–904. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.2010.01009.x>.

Kenhub (2023): *Aktionspotential*. <https://www.kenhub.com/de/library/physiologie/aktionspotential> [Abrufdatum 03.01.2026].

Kenhub (2023): *Temporallappen*. <https://www.kenhub.com/de/library/anatomie/temporallappen-schlafenlappen> [Abrufdatum 03.01.2026].

Kenhub (2025): *Postsynaptische Potentiale*. <https://www.kenhub.com/de/library/physiologie/postsynaptische-potentiale> [Abrufdatum 28.03.2026].

Klawitter, Eva / Kluge, Siegfried / Kohly, Alexander / Kreiselmaier, Klaus / Probst, Wilfried / Schuchardt, Petra / Seidel, Peter / Weber, Sybille / Bilsing, Annelore / Börstler, Andreas / Dietze, Jörg / Firtzlaff, Karl-Heinz / Goldberg, Axel (2019): *Basiswissen Schule Abitur – Biologie: Das Standardwerk für die Oberstufe*. Duden.

Lee, Sang Heon / Thunemann, Martin / Lee, Keundong / Cleary, Daniel R. / Tonsfeldt, Karen J. / Oh, Hongseok / Azzazy, Farid / Tchoue, Youngbin / Bourhis, Andrew M. / Hossain, Lorraine / Ro, Yun Goo / Tanaka, Atsunori / Kılıç, Kıvılcım / Devor, Anna / Dayeh, Shadi A. (2022): *Scalable Thousand Channel Penetrating Microneedle Arrays on Flex for Multimodal and Large Area Coverage Brain-Machine Interfaces*. In: *Advanced Functional Materials*, 32.25, S. 2112045. <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202112045>.

- Light, Gregory A. / Williams, Lisa E. / Minow, Falk / Sprock, Joyce / Rissling, Anthony / Sharp, Richard / Swerdlow, Neal R. / Braff, David L. (2010): *Electroencephalography (EEG) and Event-Related Potentials (ERPs) with Human Participants*. In: *Current Protocols in Neuroscience*, 52.1, S. 6.25.1–6.25.24. <https://doi.org/10.1002/0471142301.ns0625s52>.
- Liu, Xiu-Yun / Wang, Wen-Long / Liu, Miao / Chen, Ming-Yi / Pereira, Tânia / Doda, Desta Yakob / Ke, Yu-Feng / Wang, Shou-Yan / Wen, Dong / Tong, Xiao-Guang / Li, Wei-Guang / Yang, Yi / Han, Xiao-Di / Sun, Yu-Lin / Song, Xin / Hao, Cong-Ying / Zhang, Zi-Hua / Liu, Xin-Yang / Li, Chun-Yang / Peng, Rui / Song, Xiao-Xin / Yasi, Abi / Pang, Mei-Jun / Zhang, Kuo / He, Run-Nan / Wu, Le / Chen, Shu-Geng / Chen, Wen-Jin / Chao, Yan-Gong / Hu, Cheng-Gong / Zhang, Heng / Zhou, Min / Wang, Kun / Liu, Peng-Fei / Chen, Chen / Geng, Xin-Yi / Qin, Yun / Gao, Dong-Rui / Song, En-Ming / Cheng, Long-Long / Chen, Xun / Ming, Dong (2025): *Recent applications of EEG-based brain-computer-interface in the medical field*. In: *Military Medical Research*, 12, S. 14. <https://link.springer.com/article/10.1186/s40779-025-00598-z>.
- Luck, Steven J. (2005): *An Introduction to the Event-Related Potential Technique*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Luck, Steven J. (2014): *An Introduction to the Event-Related Potential Technique*. 2. Aufl. Cambridge, MA: MIT Press.
- Markscheide. In: *Brockhaus*. <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/markscheide-anatomie> [Abrufdatum 25.03.2026].
- Medi-Karriere (2025): *Frontallappen: Definition, Aufbau und Funktion*. <https://www.medi-karriere.de/wiki/frontallappen-lobus-frontalis/> [Abrufdatum 02.01.2026].
- Medi-Karriere (2025): *Okzipitallappen – Aufbau, Anatomie und Funktion*. <https://www.medi-karriere.de/wiki/okzipitallappen/> [Abrufdatum 02.01.2026].
- Medi-Karriere (2025): *Parietallappen – Anatomie und Funktion*. <https://www.medi-karriere.de/wiki/parietallappen/> [Abrufdatum 02.01.2026].
- Medi-Karriere (2025): *Präfrontaler Cortex: Anatomie und Klinik*. <https://www.medi-karriere.de/wiki/praefrontaler-cortex/> [Abrufdatum 10.10.2025].
- Meng, Jianjun / Zhang, Shuying / Beyko, Angeliki / Olsoe, Jaron / Baxter, Bryan / He, Bin (2016): *Noninvasive Electroencephalogram Based Control of a Robotic Arm for Reach and Grasp Tasks*. In: *Scientific Reports*, 6, S. 38565. <https://www.nature.com/articles/srep38565>.

- Muthukumaraswamy, Suresh D. (2013): *High-frequency brain activity and muscle artifacts in MEG/EEG: a review and recommendations*. In: *Frontiers in Human Neuroscience*, 7, S. 138. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23596409/>.
- Nasion (21. März 2024). In: *DocCheck Flexikon*. <https://flexikon.doccheck.com/de/Nasion> [Abrufdatum 07.01.2025].
- Nayak, Chetan S. / Anilkumar, Arayamparambil C. (2025): *Normal EEG waveforms*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539805/> [Abrufdatum 07.01.2026].
- Nervenzelle. In: *Brockhaus*. <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/nervenzelle> [Abrufdatum 07.01.2026].
- Neurodegenerative Erkrankung. In: *Brockhaus*. <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/neurodegenerative-erkrankung> [Abrufdatum 26.12.2025].
- OpenBCI. *Ultracortex “Mark IV” EEG Headset*. <https://shop.openbci.com/products/ultracortex-mark-iv> [Abrufdatum 28.03.2026].
- OpenBCI Shop. *Dry EEG Comb Electrodes (Pack of 30)*. <https://shop.openbci.com/collections/frontpage/products/5-mm-spike-electrode-pack-of-30?variant=8120433606670> [Abrufdatum 29.03.2026].
- Pfurtscheller, Gert / Müller, Gernot R. / Pfurtscheller, Jörg / Gerner, Hans Jürgen / Rupp, Rüdiger (2003): „Thought“ – control of functional electrical stimulation to restore hand grasp in a patient with tetraplegia. In: *Neuroscience Letters*, 351.1, S. 33–36. [https://doi.org/10.1016/S0304-3940\(03\)00947-9](https://doi.org/10.1016/S0304-3940(03)00947-9).
- Purves, Dale / Augustine, George J. / Fitzpatrick, David / Katz, Lawrence C. / LaMantia, Anthony-Samuel / McNamara, James O. / Williams, S. Mark (Hrsg.) (2001): *Neuroscience*. Kapitel: Excitatory and Inhibitory Postsynaptic Potentials. 2. Aufl. Sunderland (MA): Sinauer Associates. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11117/> [Abrufdatum 17.12.2025].
- Qin, Yong / Zhang, Yanpeng / Zhang, Yan / Liu, Sheng / Guo, Xiaogang (2023): *Application and Development of EEG Acquisition and Feedback Technology: A Review*. In: *Biosensors*, 13.10, S. 930. <https://www.mdpi.com/2079-6374/13/10/930>.
- Rashid, Usman / Niazi, Imran Khan / Signal, Nada / Taylor, Denise (2018): *An EEG Experimental Study Evaluating the Performance of Texas Instruments ADs1299*. In: *Sensors*, 18.11, S. 3721. <https://www.mdpi.com/1424-8220/18/11/3721>.

- Rayi, Appaji / Murr, Najib I. (2022): *Electroencephalogram*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563295/> [Abrufdatum 14.01.2026].
- Sabio, Joshua / Williams, Nikolas S. / McArthur, Genevieve M. / Badcock, Nicholas A. (2024): *A scoping review on the use of consumer-grade EEG devices for research*. In: *PLOS ONE*, 19.3, S. e0291186. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291186>.
- Saltatorische Erregungsleitung*. In: *Brockhaus*. <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/saltatorische-erregungsleitung-physiologie> [Abrufdatum 15.03.2026].
- Studyflix. *Ruhepotential*. <https://studyflix.de/biologie/ruhepotential-2740> [Abrufdatum 17.12.2025].
- Summation* (19. August 2024). In: *DocCheck Flexikon*. <https://flexikon.doccheck.com/de/Summation> [Abrufdatum 28.03.2026].
- Sur, Shravani / Sinha, Vinod Kumar (2009): *Event-related potential: An overview*. In: *Industrial Psychiatry Journal*, 18.1, S. 70–73. <https://doi.org/10.4103/0972-6748.57865>.
- Synapse* (29. Januar 2026). In: *DocCheck Flexikon*. <https://flexikon.doccheck.com/de/Synapse> [Abrufdatum 11.08.2025].
- Tanner, Darren / Morgan-Short, Kara / Luck, Steven J. (2015): *How inappropriate high-pass filters can produce artifactual effects and incorrect conclusions in ERP studies of language and cognition*. In: *Psychophysiology*, 52.8, S. 997–1009. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psyp.12437>.
- Van Lier, Hester / Drinkenburg, Wilhelmus H.I.M / Van Eeten, Yvonne J.W / Coenen, Anton M.L (2004): *Effects of diazepam and zolpidem on EEG beta frequencies are behavior-specific in rats*. In: *Neuropharmacology*, 47.2, S. 163–174.
- Varnhorn, Beate (2005): *Bertelsmann Jugendlexikon – Nervensystem*. Gütersloh; München: Wissen Media Verlag.
- Welch, Peter D. (1967): *The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms*. In: *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, 15.2, S. 70–73. <https://doi.org/10.1109/TAU.1967.1161901>.
- Wernicke-Areal* (30. Januar 2024). In: *DocCheck Flexikon*. <https://flexikon.doccheck.com/de/Wernicke-Areal> [Abrufdatum 07.01.2025].

- Wolpaw, Jonathan R. / Birbaumer, Niels / McFarland, Dennis J. / Pfurtscheller, Gert / Vaughan, Theresa M. (2002): *Brain-computer interfaces for communication and control*. In: *Clinical Neurophysiology*, 113.6, S. 767–791. [https://doi.org/10.1016/s1388-2457\(02\)00057-3](https://doi.org/10.1016/s1388-2457(02)00057-3).
- Wolpaw, Jonathan R. / McFarland, Dennis J. (2004): *Control of a two-dimensional movement signal by a noninvasive brain-computer interface in humans*. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101.51, S. 17849–17854. <https://doi.org/10.1073/pnas.0403504101>.
- Xing, Xiao / Wang, Yijun / Pei, Weihua / Guo, Xuhong / Liu, Zhiduo / Wang, Fei / Ming, Gege / Zhao, Hongze / Gui, Qiang / Chen, Hongda (2018): *A High-Speed SSVEP-Based BCI using dry EEG electrodes*. In: *Scientific Reports*, 8.1, S. 14708. <https://www.nature.com/articles/s41598-018-32283-8>.
- Yao, Dezhong / Qin, Yun / Hu, Shiang / Dong, Li / Bringas Vega, Maria L. / Valdés Sosa, Pedro A. (2019): *Which Reference Should We Use for EEG and ERP practice?* In: *Brain Topography*, 32.4, S. 530–549. <https://doi.org/10.1007/s10548-019-00707-x>.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Schematische Darstellung der Cortexareale	4
2.2	Aufbau eines Neurons	5
2.3	Ionenverteilung an einem Neuron während des Ruhepotenzials	7
2.4	Der zeitliche Verlauf der Spannung während einer Erregung (Aktionspotenzial)	8
2.5	Schematische Darstellung der saltatorischen Erregungsweiterleitung	10
2.6	Darstellung des Einflusses eines EPSPs und IPSPs auf das Membranpotenzial .	12
2.7	Fingerelektroden	16
2.8	Spitze Elektroden	16
2.9	Beispiel für invasive Elektroden	16
2.10	Die Anordnung der Elektroden nach 10-20-System von der Seite und von oben betrachtet	17
2.11	Position des Nasions	18
2.12	Position des Inions	18
2.13	Schematischer Verlauf eines visuellen ereigniskorrelierten Potenzials mit den frühen Komponenten C1, P1, N1 und P2	24
2.14	Roboterarm Arduino Tinkerkit Braccio	29
3.1	Die Elektroden, die im BioSemi-System genutzt werden	32
3.2	Das Ultracortex Mark IV Headset	33
3.3	Auswertungsstränge	36
4.1	ERP-Grand-Average, nur Versuchspersonen mit drei gültigen Messungen, oben: groß, kontrastreich, unten: klein, kontrastreduziert	45
4.2	Ergebnis der PSD an den okzipitalen Elektroden für alle drei Versuchsbedingungen, oben s1, Mitte s2, unten s3	47
4.3	Alpha-Suppression an den Elektroden-Clustern für alle drei Versuchsbedingungen, mit rot ist der Cluster mit größter Suppression markiert, oben s1, mittig s2, unten s3	49
6.1	Alpha-Suppression (Verhältnis der Alpha-Power bei geschlossenen zu geöffneten Augen, ROI O1/O2/P7/P8) für jede der sechs Versuchspersonen in s1, s2 und s3	58
6.2	Anteil der 2-Sekunden-Abschnitte, in denen allein anhand der Alpha-Power richtig erkannt wurde, ob die Augen geöffnet oder geschlossen waren, für jede der sechs Versuchspersonen in s1, s2 und s3	59

Selbstständigkeitserklärung

Wir erklären, dass wir die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Validierungsstudie eines portablen EEG-Gerätes von OpenBCI“ selbstständig, ohne unzulässige fremde Hilfe angefertigt und nur unter Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel verfasst haben. Sämtliche Stellen, die wörtlich oder inhaltlich anderen Werken entnommen sind, wurden unter Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht. Dies trifft besonders auch auf Quellen aus dem Internet zu. Gleichzeitig geben wir das Einverständnis, unsere Arbeit mittels einer Plagiatssoftware durch die Schule überprüfen zu lassen.

Jena, den _____

Katharina Ensslen

Alisa Fiedler

Sophie Kleppe

Lorenz Kobylka